Теория функций комплексного переменного
5 семестр
Лектор: Бунаков А. Э.
осень 2022

Авторы билетов (лучшие котики):
Спицын Николай
Савичев Дмитрий
Подзорова Полина
Чубенко Полина
Климанова Ирина
Клячин Артемий
Сбродов Егор
Дремов Александр
Куринова Ксения
Колтаков Михаил
Special thanks to автор конспектов КТЛ прошлого года, Даниил Дрябин

Содержание

1 Дифференцирование функции по комплексному переменному. Критерий дифференцируемости в точке. Регулярные функции, их связь с гармоническими функциями. 4

2 Теорема об обратной функции. 8

3 Интеграл по кривой от функции комплексного переменного, его основные свойства. Почленное интегрирование функционального ряда. 9

4 Интегральная теорема Коши для односвязной области и для области с простой границей. 13

5 Интегральная формула Коши. 15

6 Степенные ряды. Теорема Абеля. Дифференцирование степенного ряда в круге его сходимости. Ряд Тейлора. 16

7 Интеграл типа Коши. Представление регулярной функции степенным рядом, её бесконечная дифференцируемость. 18

8 Первообразная, условия её существования. Формула Ньютона–Лейбница. Теорема Мореры. 19

9 Локально равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Теоремы Вейерштрасса. 22

10 Ряд Лорана и его кольцо сходимости. Разложение в ряд Лорана функции регулярной в кольце. Неравенства Коши для коэффициентов ряда. 25

11 Теорема единственности для регулярных функций. 27

12 Классификация изолированных особых точек однозначного характера по структуре главной части лорановского разложения. Теорема Сохоцкого. 29

13 Теорема Коши о вычетах для области с простой границей. Вычисление вычетов. 32

14 Вычисление несобственных интегралов вида $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$ и $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{i\alpha x}dx$, где $R(x)$ - рациональная функция, с помощью вычетов. Лемма Жордана. 36

15 Приращение аргумента z и аргумента регулярной функции $f(z)$ вдоль гладкого контура. Интегральное представление, свойства. 38

16 Главные регулярные ветви многозначных функций Lnz и $\sqrt[n]{z}$. 40

17 Целые функции. Вид целой функции, модуль которой ограничен на бесконечности степенью модуля аргумента. Теорема Луивилля и её применение для доказательства основной теоремы алгебры. 42

18 Принцип аргумента. Теорема Руше и её применение для доказательства основной теоремы алгебры. 43

19 Теорема о локальной структуре отображения. Принцип сохранения области. 45

20 Однолистные функции. Отображения конформные в области, лежащей в расширенной комплексной плоскости, их основные свойства. 45

21 Дробно-линейная функция и её свойства: 1) конформность; 2) образы прямых и окружностей. 49

22 Дробно-линейная функция и её свойства: 1) симметричные точки, 2) общий вид конформных отображений единичного круга на себя и верхней полуплоскости на единичный круг. 51

23 Функция Жуковского и её свойства: 1) конформность; 2) образы лучей и окружностей. 52

24 Конформные отображения, осуществляемые степенной и экспоненциальной функциями. 53

25 Теорема Римана о существовании и единственности конформного отображения (б/д). Принцип соответствия границ. 54

1 Дифференцирование функции по комплексному переменному. Критерий дифференцируемости в точке. Регулярные функции, их связь с гармоническими функциями.

Определение 1.1. Пусть функция $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ определена в некоторой окрестности $B_{\delta_0}(z_0)$ точки $z_0 \in \mathbb{C}$. Функция f называется *дифференцируемой в точке* z_0, если в окрестности $\mathring{B}_{\delta_0}(0)$ определена функция α такая, что $\lim\limits_{\Delta z \to 0} \alpha(\Delta z) = 0$, и существует $A \in \mathbb{C}$ такое, что для любого $\Delta z \in \mathring{B}_{\delta_0}(0)$ выполнено $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A\Delta z + |\Delta z|\alpha(\Delta z)$.

Теорема 1.2 (Критерий дифференцируемости в точке)**.** Пусть $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, а также есть функции $u, v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, такие что $f(z) = f(x+iy) = u(x, y)+iv(x, y)$, где $z = x+iy$. Тогда f дифференцируема в точке $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \Leftrightarrow u, v$ дифференцируемы в точке (x_0, y_0) и выполнены следующие равенства, называемые условиями Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0) \\ u'_y(x_0, y_0) = -v'_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, $\alpha(\Delta z) = \beta(\Delta x, \Delta y) + i\gamma(\Delta x, \Delta y)$, $A = B + iC$. По определению дифференцируемости, $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \beta(\Delta x, \Delta y) = 0$ и $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \gamma(\Delta x, \Delta y) = 0$. Тогда:

$$\begin{aligned} u(x + \Delta x, y + \Delta y) + iv(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y) - iv(x, y) = A\Delta z + |\Delta z|\alpha(\Delta z) = \\ = (B + iC)(\Delta x + i\Delta y) + \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}(\beta(\Delta x, \Delta y) + i\gamma(\Delta x, \Delta y)) \end{aligned}$$

Приравнивая действительную и мнимую части по отдельности, получим следующее:

$$\begin{cases} u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y) = B\Delta x - C\Delta y + \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\beta(\Delta x, \Delta y) \\ v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y) = C\Delta x + B\Delta y + \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\gamma(\Delta x, \Delta y) \end{cases}$$

Значит, u, v дифференцируемы в точке (x_0, y_0). Кроме того, $B = u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0)$ и $C = v'_x(x_0, y_0) = -u'_y(x_0, y_0)$.

$\Leftarrow$ Положим $B := u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0)$, $C := v'_x(x_0, y_0) = -u'_y(x_0, y_0)$, тогда снова выполнена система из доказательства ($\Rightarrow$). Умножая второе равенство системы на i и складывая с первым, получим требуемое.

$\square$

Замечание 1.3. Условие Коши-Римана можно переписать как $\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0$.

Замечание 1.4. Легко видеть, что дифференцируемость функции f в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ равносильна существованию следующего предела:

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = A \in \mathbb{C}$$

Число A — это в точности число из определения дифференцируемости.

Определение 1.5. Пусть функция f дифференцируема в точке $z_0 \in \mathbb{C}$. Значение предела $\lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$ называется *производной* функции f в точке z_0 и обозначается через $f'(z_0)$.

Замечание 1.6. Зафиксируем функцию $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ и представим ее в виде $f = g+ih$, $g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, тогда для любого $t \in \mathbb{R}$ выполнено $f(t) = (g(t), h(t))$. Из этого равенства следуют свойства, ранее полученные для вектор-функций:

1. Функция f непрерывна в точке $t_0 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ функции g, h непрерывны в t_0
2. Функция f дифференцируема в точке $t_0 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$ функции g, h дифференцируемы в t_0, причем $f'(t_0) = g'(t_0) + ih'(t_0)$
3. Функция f интегрируема на отрезке $[a, b] \subset \mathbb{R} \Leftrightarrow$ функции g, h интегрируемы на $[a, b]$, причем $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b g(t)dt + i \int_a^b h(t)dt$
4. Функция $F = G + iH$ является первообразной функции f на отрезке $[a, b] \subset \mathbb{R} \Leftrightarrow$ функции G, H являются первообразными функций g, h на $[a, b]$

Пример 1.7. Вычислим производную функции $f(t) = e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$, $\omega \in \mathbb{R}$:

$$f'(t) = \left(e^{i\omega t}\right)' = (\cos(\omega t))' + i\,(\sin(\omega t))' = i\omega(\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) = i\omega e^{i\omega t}$$

Аналогичным образом можно убедиться, что для функции $g(t) = e^{at}$ при любом $a \in \mathbb{C}$ выполнено $g'(t) = ae^{at}$. Следовательно, если $a \neq 0$, то $\int e^{at}dt = \frac{e^{at}}{a} + C$, где $C \in \mathbb{C}$.

Замечание 1.8. Из определения производной и теоремы выше легко видеть, что если f дифференцируема в точке $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$ и $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$, то выполнены следующие равенства:

$$f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0) = \\ = v'_y(x_0, y_0) - iu'_y(x_0, y_0) = u'_x(x_0, y_0) - iu'_y(x_0, y_0)$$

Замечание 1.9. Пусть функции f, g дифференцируемы в точке $z_0 \in \mathbb{C}$. Аналогично вещественному случаю, можно доказать, что тогда функции $f + g$ и fg тоже дифференцируемы в точке z_0, причем выполнены следующие равенства:

$$(f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$$
$$(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$$

Если при этом $g(z_0) \neq 0$, то и функция $\frac{f}{g}$ дифференцируема в точке z_0, причем выполнено следующее равенство:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g(z_0)^2}$$

Замечание 1.10. Пусть функция f дифференцируема в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, $f(z_0) := w_0 \in \mathbb{C}$, функция g дифференцируема в точке w_0. Аналогично вещественному случаю, можно доказать, что тогда функция $h := g \circ f$ дифференцируема в точке z_0, причем выполнено следующее равенство:

$$h'(z_0) = g'(w_0)f'(z_0)$$

Наконец, упомянутые свойства позволяют заключить, что элементарные функции дифференцируемы в любой точке из $\mathbb{C}$.

Пример 1.11. Проверка условий Коши-Римана для функций ниже дает следующее:

1. $f(z) = \overline{z}$ не дифференцируема ни в одной точке из $\mathbb{C}$
2. $f(z) = |z|^2 = z\overline{z}$ дифференцируема только в точке 0
3. $f(z) = e^z$ дифференцируема в любой точке из $\mathbb{C}$

Определение 1.12. Функция f называется *регулярной* на открытом множестве $G \subset \mathbb{C}$, если выполнены следующие условия:

1. f дифференцируема в любой точке из G
2. f' непрерывна в любой точке из G

Обозначение — $f \in C^1(G)$.

Определение 1.13. Функция f называется *регулярной* на множестве $A \subset \mathbb{C}$, если A включено в открытое множество $G \subset \mathbb{C}$ такое, что $f \in C^1(G)$. Обозначение — $f \in C^1(A)$.

Замечание 1.14. В частности, функция f регулярна в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если f регулярна в достаточно малой окрестности $B_{\delta_0}(z_0)$ этой точки.

Замечание 1.15. В силу уже полученных свойств дифференцируемости и непрерывности, справедливы утверждения, аналогичные утверждениям о дифференцируемости:

- ▷ Если f, g регулярны в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, то $f + g$, fg тоже регулярны в z_0
- ▷ Если f, g регулярны в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ и $g(z_0) \neq 0$, то $\frac{f}{g}$ тоже регулярна в z_0
- ▷ Если f регулярна в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, g регулярна в точке $w_0 := f(z_0) \in \mathbb{C}$, то $g \circ f$ тоже регулярна в z_0

Определение 1.16. Пусть $G \subset \mathbb{R}^2$ — область. Функция $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ называется *гармонической* на G, если выполнены следующие условия:

1. $u \in C^2(G)$
2. $u''_{xx} + u''_{yy} \equiv 0$ на G

Определение 1.17. Гармонические функции $u(x, y), v(x, y)$, удовлетворяющие условиям Коши-Римана называются *сопряженными гармоническими* (порядок u, v в определении важен)

Утверждение 1.18. Пусть функция $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ регулярна на области $G \subset \mathbb{C}$. Тогда функции u, v — гармонические на G.

Доказательство. Поскольку $f \in C^\infty(G)$ (по 7.5), то и $u, v \in C^\infty(G)$. По условиям Коши-Римана, на G выполнено $u'_x \equiv v'_y$ и $u'_y \equiv -v'_x$. Дифференцируя тождества по x и y соответственно и складывая их, получим:

$$u''_{xx} + u''_{yy} \equiv v''_{yx} - v''_{xy} \equiv 0$$

Аналогично, $v''_{xx} + v''_{yy} \equiv 0$ на G. □

Теорема 1.19 (из матана)**.** Если область D односвязна, то для того, чтобы интеграл $\int Pdx + Qdy$ по любой замкнутой кривой γ, лежащей в области D, равнялся нулю, необходимо и достаточно, чтобы во всей области D выполнялось равенство

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Теорема 1.20 (из матана)**.** Пусть $\overline{a}(x,y) = (P(x,y), Q(x,y))$ - непрерывное векторное поле в области G; $\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Pdx + Qdy$ не зависит от формы кривой γ, соединяющей $(x_0,y_0),(x,y)$, $M(\gamma) \subset G$. Тогда функция $w(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Pdx + Qdy \in C^1(G)$ и $w_x \equiv P, w_y \equiv Q$.

Утверждение 1.21. Пусть выполнены следующие условия:

1. $G \subset \mathbb{R}^2$ — односвязная область
2. Функция u — гармоническая на $G \subset \mathbb{R}^2$

Тогда существует гармоническая на G функция v такая, что на G регулярна функция $f(z) = f(x+iy) := u(x,y) + iv(x,y)$.

Доказательство. Поскольку u — гармоническая, то на G выполнено $u''_{xx} + u''_{yy} \equiv 0$, тогда интеграл ниже не зависит от выбора кусочно-гладкой кривой, соединяющей фиксированные точки $(x_0,y_0),(x,y) \in G$:

$$v(x,y) := \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} -u'_y dx + u'_x dy$$

По теорме 1.19 интеграл не зависит от пути интегрирования в области D, так как $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. Поэтому функция $v(x,y)$ однозначна в области D.

Из интеграла получаем по теореме 1.20

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x},$$

откуда следует, что функция $v(x,y)$ является сопряженной к u гармонической функцией в области D, а значит f - регулярна □

Замечание 1.22. Функция v в теореме выше восстанавливается однозначно с точностью до константы как решение системы дифференциальных уравнений, задаваемой условиями Коши-Римана. Аналогично доказывается, что по гармонической функции v однозначно с точностью до константы восстанавливается функция u. Требование односвязности при этом существенно, что показывает пример ниже.

Пример 1.23. Пусть $G := \{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} < |z| < 2\}$, $u(x,y) := \ln(x^2+y^2)$. Можно проверить, что функция u — гармоническая на G, однако не существует гармонической на G функции v такой, что $f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$ регулярна на G. Предположим, что такая функция v существует, тогда:

$$f'(z) = u'_x + iv'_x = u'_x - iu'_y = \frac{2}{x+iy} = \frac{2}{z}$$

Значит, функция f является первообразной для функции $\frac{2}{z}$ на G. При этом для окружности $K := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ выполнено следующее равенство:

$$\int_K \frac{2}{z} dz = 4\pi i \neq 0$$

Значит, функция $\frac{2}{z}$ не может иметь первообразной на G — противоречие.

2 Теорема об обратной функции.

Теорема 2.1 (из матана)**.** Пусть G — область в $\mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}
&u = u(x,y), \quad v = v(x,y) \in C^1(G),\\
&(x_0, y_0) \in G,\\
&u_0 = u(x_0,y_0), \quad v_0 = v(x_0,y_0).
\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}_{(x_0,y_0)} \neq 0$$

Тогда $\exists$ круги

$$K = \{(x,y) : (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 < \delta^2\},\ K' = \{(u,v) : (u-u_0)^2 + (v-v_0)^2 < \varepsilon^2\},$$

такие что

1. Невырожденность Якобиана: $\begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall (x,y) \in K$

2. $\forall (\tilde{u}, \tilde{v}) \in K' \quad \exists!$ решение системы
$$\begin{cases} u(x,y) = \tilde{u} \\ v(x,y) = \tilde{v} \end{cases}$$
в круге K. Тем самым определена вектор-функция
$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases} \tag{1}$$
обратная к исходной, т.е.
$$\begin{cases} u(x(u,v), y(u,v)) \equiv u \\ v(x(u,v), y(u,v)) \equiv v \end{cases} \tag{2}$$
в K'

3. вектор-функция (1) $\in C^1(K')$,
$$\begin{cases} x(u_0,v_0) = x_0 \\ y(u_0,v_0) = y_0 \end{cases}$$

Теорема 2.2 (об обратной функции)**.** Пусть $w = f(z)$ — регулярна в области $G \subset \mathbb{C}, z_0 \in G, w_0 = f(z_0), f'(z_0) \neq 0$. Тогда $\exists \delta > 0, \varepsilon > 0$:

1. $f'(z) \neq 0$ в $B_\delta(z_0)$

2. $\forall \tilde{w} \in B_\varepsilon(w_0)$ $\exists!$ решение уравнения $f(z) = \tilde{w}$ в $B_\delta(z_0)$. Тем самым определена функция $z = g(w) : B_\varepsilon(w_0) \to B_\delta(z_0)$ обратная к $f(z)$, такая что $f(g(w)) \equiv w$

3. $g(w)$ регулярна в $B_\varepsilon(w_0)$ и $g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}$

Доказательство. Пусть $z_0 = x_0 + iy_0, f(z) = u(x,y) + iv(x,y), w_0 = u_0 + iv_0$, где $u_0 = u(x_0,y_0), v_0 = v(x_0,y_0)$. Применим к u, v предыдущую теорему

$$\begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}_{(x_0,y_0)} = \begin{vmatrix} u'_x & -v'_x \\ v'_x & u'_x \end{vmatrix}_{(x_0,y_0)} = (u'_x)^2 + (v'_x)^2|_{(x_0,y_0)} = |f'(z_0)|^2 \neq 0$$

Из предыдущей теоремы следует, что существуют круги K, K' и функции $x(u,v), y(u,v)$. Тогда (2) из прошлой теоремы $\Leftrightarrow f(g(w)) \equiv w$ в $B_\varepsilon(w_0)$. Осталось доказать последний пункт

Пусть $\Delta w : w + \Delta w \in B_\varepsilon(w_0), z = g(w), z + \Delta z = g(w + \Delta w) \Rightarrow \Delta z = g(w + \Delta w) - g(w)$. Тогда $\Delta z(\Delta w)$ - непрерывна в окрестности $\Delta w = 0; \Delta z(\Delta w) \neq 0$ при $\Delta w \neq 0$, $\Delta z(0) = 0$.

$\frac{\Delta z}{\Delta w} = \frac{1}{\Delta w/\Delta z}$. Переходя к пределу $\Delta w \to 0$ получим $\Delta z(\Delta w) \to 0$ и

$$g'(w) = \frac{1}{f'(z)} = \frac{1}{f'(g(w))}$$

$g(w)$ регулярна в области $B_\varepsilon(w_0)$ как суперпозиция непрерывных функций □

3 Интеграл по кривой от функции комплексного переменного, его основные свойства. Почленное интегрирование функционального ряда.

Основные определения и интегралы

Определение 3.1. Пусть $\varepsilon > 0$, $z_0 \in \mathbb{C}$. Множество $B_\varepsilon(z_0) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \varepsilon\}$ называется *ε-окрестностью* точки z_0.

Определение 3.2. *Расширенной комплексной плоскостью* называется множество вида $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, где ∞ — объект, называемый *бесконечно удаленной точкой.*
Считается также, что $B_\varepsilon(\infty) := \{z \in \mathbb{C} : |z| > \varepsilon\} \cup \{\infty\}$ для любого $\varepsilon > 0$.

Определение 3.3. Пусть $\varepsilon > 0$, $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$. Множество $\mathring{B}_\varepsilon(z_0) := B_\varepsilon(z_0) \backslash \{z_0\}$ называется *проколотой ε-окрестностью* точки z_0.

Определение 3.4. *Кривой* γ на комплексной плоскости называется непрерывное отображение отрезка $[a,b] \subset \mathbb{R}$ в $\mathbb{C}$.

Определение 3.5. *Параметризацией* кривой γ называется соответствующая функция $\sigma(t) = \xi(t) + i\eta(t)$, $t \in [a,b]$.

Определение 3.6. *Носителем* кривой γ называется множество $M(\gamma) := \sigma([a,b])$.

Замечание 3.7. Рассмотрим кривые γ_1 и γ_2 с параметризациями $z = \sigma_1(t)$, $t \in [a_1, b_1]$ и $\widehat{z} = \sigma_2(t)$, $t \in [a_2, b_2]$. Пусть существует $f : [a_1, b_1] \to [a_2, b_2]$ — непрерывная строго монотонно возрастающая функция такая, что $\sigma_2(f(t)) \equiv \sigma_1(t)$ на $[a_1, b_1]$. Тогда естественно считать, что кривые γ_1, γ_2 совпадают, то есть $\gamma_1 = \gamma_2$.

Определение 3.8. Пусть γ — кривая с параметризацией $z = \sigma(t)$, $t \in [a,b]$. Кривая называется:

- ▷ *Простой*, если параметризация σ инъективна
- ▷ *Замкнутой*, или *контуром*, если $\sigma(a) = \sigma(b)$
- ▷ Контур простой, если сужение $\sigma|_{[a,b)}$ инъективно

Пример 3.9. Зафиксируем кривую γ и рассмотрим кривую γ^{-1} с параметризацией $z = \sigma(-t)$, $t \in [-b, -a]$. Тогда *конкатенация* этих кривых $\gamma\gamma^{-1}$ — замкнутая, но не простая.

Определение 3.10. Пусть γ — кривая с параметризацией $z = \sigma(t)$, $t \in [a,b]$, и зафиксировано $\{t_k\}_{k=0}^n$ — *разбиение отрезка* $[a,b]$, то есть $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$. Кривая, заданная сужением $\sigma|_{[t_{k-1}, t_k]}$, $k \in \{1, \dots, n\}$, называется *дугой* кривой γ и обозначается через γ_k. Говорят, что γ *разбита на дуги* $\gamma_1, \dots, \gamma_n$, *или составлена из дуг* $\gamma_1, \dots, \gamma_n$.

Определение 3.11. Кривая γ называется *гладкой*, если она имеет параметризацию вида $z = \sigma(t) = \xi(t) + i\eta(t)$, $t \in [a, b]$, где $\xi, \eta \in C^1[a, b]$ и для всех $t \in [a, b]$ выполнено $\sigma'(t) \neq 0$, *кусочно-гладкой*, если ее можно разбить на конечное число гладких дуг.

Замечание 3.12. В предыдущих курсах было доказано, что если γ — кусочно-гладкая кривая, то она *спрямляема*, то есть имеет конечную длину $|\gamma|$, которую можно вычислить по следующей формуле:

$$|\gamma| = \int_a^b |\sigma'(t)| dt$$

Определение 3.13. Множество $E \subset \overline{\mathbb{C}}$ называется *открытым*, если каждая точка $z \in E$ содержится в нем вместе с некоторой окрестностью $B_\varepsilon(z)$.

Определение 3.14. Пусть $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$, $E \subset \overline{\mathbb{C}}$. Точка z_0 называется *предельной точкой* множества E, если любая ее проколотая окрестность $\mathring{B}_\varepsilon(z)$ содержит точку из E, и *граничной точкой* множества E, если любая ее окрестность $B_\varepsilon(z)$ содержит и точку из E, и точку не из E. *Границей* множества E называется множество ∂E всех ее граничных точек.

Определение 3.15. Множество $E \subset \mathbb{C}$ называется *линейно связным*, если для любых точек $z_1, z_2 \in E$ существует кривая γ с параметризацией $z = \sigma(t)$, $t \in [a, b]$, такая, что $\sigma(a) = z_1$, $\sigma(b) = z_2$ и $M(\gamma) \subset E$.

Определение 3.16. Непустое множество $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ называется *областью*, если выполнены следующие условия:

1. Множество G открыто
2. Множество $G \backslash \{\infty\}$ линейно связно

Замечание 3.17. Из предыдущих курсов известно, что, например, множества $B_\varepsilon(z)$ и $\mathring{B}_\varepsilon(z)$ являются областями для любых $z \in \overline{\mathbb{C}}$ и $\varepsilon > 0$.

Определение 3.18. Множество $E \subset \mathbb{C}$ называется *ограниченным*, если существует $C > 0$ такое, что для любого $z \in E$ выполнено $|z| < C$.

Определение 3.19. Ограниченная область $D \subset \mathbb{C}$ - *элементарная*, если ∂D является носителем простого кусочно-гладкого контура

Определение 3.20. Область $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ называется *односвязной*, если для любой элементарной области D верно, что если $\partial D \subset G$, то либо $D \subset G$, либо $\overline{\mathbb{C}} \backslash D \subset G$

Определение 3.21. Пусть γ — кусочно-гладкая кривая, $z = \sigma(t)$, $t \in [a, b]$, — её параметризация, и функция f такова, что композиция $f \circ \sigma$ непрерывна на $[a, b]$.

▷ *Интегралом первого рода* функции f по кривой γ называется следующая величина:

$$\int_\gamma f(z)|dz| := \int_a^b f(\sigma(t))|\sigma'(t)| dt$$

▷ *Интегралом второго рода* функции f по кривой γ называется следующая величина:

$$\int_\gamma f(z) dz := \int_a^b f(\sigma(t))\sigma'(t) dt$$

Замечание 3.22. Если $f(z) = f(x+iy) = u(x,y)+iv(x,y)$, то, как нетрудно убедиться, выполнены следующие равенства:

$$\int_\gamma f(z)|dz| = \int_\gamma u(x,y)ds + i\int_\gamma v(x,y)ds$$
$$\int_\gamma f(z)dz = \int_\gamma udx - vdy + i\int_\gamma vdx + udy$$

Теорема 3.23. Пусть для кривой γ и функций f, g выполнены условия в определении интеграла первого и второго рода. Тогда выполнены следующие свойства:

1. (*Линейность*) Если $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, то:
$$\int_\gamma (\alpha f + \beta g)dz = \alpha\int_\gamma fdz + \beta\int_\gamma gdz$$
2. (*Аддитивность*) Если $\gamma = \gamma_1\gamma_2$, то:
$$\int_\gamma fdz = \int_{\gamma_1} fdz + \int_{\gamma_2} fdz$$
3. (*Независимость от параметризации*) Если $\varphi : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ — кусочно-гладкая строго возрастающая функция, то:
$$\int_\gamma f(z)dz := \int_a^b f(\sigma(t))\sigma'(t)dt = \int_\alpha^\beta f(\sigma(\varphi(u)))\sigma'(\varphi(u))\varphi'(u)du$$
4. Аналогичные пунктам $(1), (2), (3)$ свойства выполнены для интегралов первого рода
5. Если γ^{-1} — кривая с параметризацией $z = \sigma(-t)$, $t \in [-b, -a]$, то:
$$\int_{\gamma^{-1}} f|dz| = \int_\gamma f|dz|, \text{ но } \int_{\gamma^{-1}} fdz = -\int_\gamma fdz$$
6. Если $M := \max\limits_{z\in M(\gamma)} |f(z)|$, $|\gamma|$ — длина кривой γ, то:
$$\left|\int_\gamma fdz\right| \leqslant \int_\gamma |f||dz| \leqslant M|\gamma|$$

Доказательство. Справедливость всех свойств, кроме последнего, непосредственно следует из справедливости соответствующих свойств вещественных интегралов. Докажем последнее свойство. Если $I := \int_\gamma fdz = 0$, то утверждение тривиально. Пусть теперь это не так, тогда $I = |I|e^{i\theta}$ для некоторого $\theta \in \mathbb{R}$, откуда $|I| = Ie^{-i\theta}$. Зафиксируем параметризацию $z = \sigma(t)$, $t \in [a, b]$, тогда:

$$|I| = \int_a^b e^{-i\theta} f(\sigma(t))\sigma'(t)dt = \int_a^b \operatorname{Re}\left(e^{-i\theta} f(\sigma(t))\sigma'(t)\right)dt \leqslant$$
$$\leqslant \int_a^b \left|e^{-i\theta} f(\sigma(t))\sigma'(t)\right|dt = \int_a^b |f(\sigma(t))||\sigma'(t)|dt = \int_\gamma |f||dz|$$

Таким образом, первое неравенство уже получено, а второе следует из свойств вещественных интегралов. □

Функциональные ряды

Пусть $E \subset \mathbb{C}$. На E заданы $f_n(z), n = 0, 1, ...$ Будем рассматривать последовательность $\{f_n\}$ и ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n(z)$

Определение 3.24. $f_n \rightrightarrows f$ равномерно на E, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \ \forall n \geqslant N, \forall z \in E \, (|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon)$$

Определение 3.25. $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} f_k(z)$ - частичная сумма ряда. Если S_n сходится поточечно(равномерно) к S на E, то говорим, что ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ сходится поточечно(равномерно) к S на E и пишем $S = \sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(z)$

Утверждение 3.26 (из МА)**.** Пусть

1. $f_n(z) \in C(E)$
2. $f_n(z) \rightrightarrows f(z)$ равномерно на E

Тогда $f \in C(E)$

Утверждение 3.27. Пусть выполнены следующие условия:

1. γ — кусочно-гладкая кривая
2. Функции $f_0, f_1, \ldots$ непрерывны на $M(\gamma)$
3. $f_n \rightrightarrows f$ равномерно на $M(\gamma)$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_\gamma f_n dz \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_\gamma f dz$$

Доказательство. Пусть γ: $z = \sigma(t)$, $\alpha \leqslant t \leqslant \beta$. В силу того, что $f_n(\sigma(t)) \in C[\alpha, \beta]$, для любого n определён

$$\int_\gamma f_n dz$$

В силу утверждения 3.26 $f(z) \in C(M(\gamma))$, а значит существует

$$\int_\gamma f dz$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists N: \ \forall n \geqslant N \max\limits_{z \in M(\gamma)} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$. Значит,

$$\left| \int_\gamma f_n dz - \int_\gamma f dz \right| = \left| \int_\gamma (f_n - f) dz \right| \leqslant (6 \text{ св-во}) \leqslant \max_{z \in M(\gamma)} |f_n(z) - f(z)| \cdot |\gamma| < \varepsilon |\gamma|$$

□

Замечание 3.28. Переформулируем утверждение выше для случая функциональных рядов. Пусть выполнены следующие условия:

1. γ — кусочно-гладкая кривая

2. Функции $f_0, f_1, \ldots$ непрерывны на $M(\gamma)$

3. $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ сходится равномерно на $M(\gamma)$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_\gamma \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n\right) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_\gamma f_n dz\right)$$

4 Интегральная теорема Коши для односвязной области и для области с простой границей.

Теорема 4.1 (из матанализа б/д)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $G \subset \mathbb{R}^2$ — односвязная область

2. $P, Q \in C^1(G)$

3. $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$ на G

4. γ — кусочно-гладкая замкнутая кривая такая, что $M(\gamma) \subset G$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_\gamma P dx + Q dy = 0$$

Теорема 4.2 (интегральная теорема Коши для односвязной области)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $G \subset \mathbb{C}$ — односвязная область

2. $f \in C^1(G)$

3. γ — кусочно-гладкая замкнутая кривая такая, что $M(\gamma) \subset G$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_\gamma f dz = 0$$

Доказательство. Пусть $f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$, тогда:

$$\int_\gamma f dz = \int_\gamma u dx - v dy + i \int_\gamma v dx + u dy$$

Проверим, что первый интеграл в сумме выше равен нулю, поскольку равенство нулю второго интеграла проверяется аналогично. Поскольку функция f регулярна, то выполнено $u, v \in C^1(G)$, причём $\frac{\partial u}{\partial y} \equiv -\frac{\partial v}{\partial x}$ на G по условиям Коши-Римана, тогда $\int_\gamma u dx - v dy = 0$ по предыдущей теореме. $\square$

Замечание 4.3. Условие односвязности области G существенно. Рассмотрим неодносвязную область $G := \{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} < |z| < 2\}$, кривую $\gamma := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, ориентированную против часовой стрелки, и функцию $f(z) := \frac{1}{z} \in C^1(G)$, тогда:

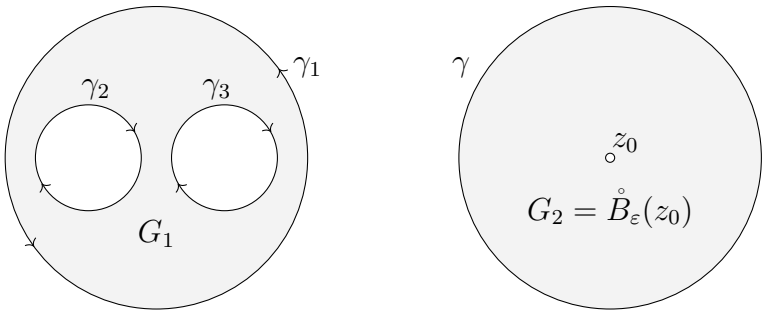
$$\int_\gamma f dz = 2\pi i \neq 0$$

Определение 4.4 (ОСПГ)**.** Область $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ называется *областью с простой границей*, если

$$\partial G = M(\gamma_1) \sqcup \cdots \sqcup M(\gamma_n)$$

для некоторых кусочно-гладких **контуров** $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$. Граничные кривые $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ называются *положительно ориентированными* относительно G, если при обходе каждой из них область всегда остаётся слева.

Пример 4.5. На рисунке ниже слева приведён пример области G_1 с простой положительно ориентированной границей, а справа — пример области G_2, не являющейся областью с простой границей.



Кроме того, не являются областями с простой границей, например, область $\mathbb{C}$ и область $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$.

Замечание 4.6. Пусть $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ — область с простой границей $M(\gamma_1) \sqcup \cdots \sqcup M(\gamma_n)$, и граничные кривые $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ положительно ориентированы относительно G. Под интегралом функции $f \in C^1(G)$ по границе ∂G этой области понимается следующая величина:

$$\int_{\partial G} f dz := \sum_{k=1}^{n} \int_{\gamma_k} f dz$$

Определение 4.7. *Замыканием* множества $A \subset \mathbb{C}$ называется множество $\overline{A} := A \cup \partial A$.

Теорема 4.8 (*без доказательства*, формула Грина для области с простой границей)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $G \subset \mathbb{R}^2$ — ограниченная область с простой границей
2. Граничные кривые положительно ориентированы относительно G
3. $P, Q \in C(\overline{G})$ и $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x} \in C(\overline{G})$, то есть функции $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ можно непрерывным образом продолжить на ∂G

Тогда верно следующее равенство:

$$\iint\limits_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \int_{\partial G} P dx + Q dy$$

Теорема 4.9 (интегральная теорема Коши для ограниченной области с простой границей)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область с простой границей

2. Граничные кривые положительно ориентированы относительно G

3. $f \in C^1(\overline{G})$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_{\partial G} f dz = 0, \ \left(\sum_{k=1}^{n} \int_{\gamma_k} f dz = 0 \right)$$

Доказательство. В силу регулярности функции f, можно выбрать открытое множество $A \subset \mathbb{C}$ такое, что $A \supset \overline{G}$ и $f \in C^1(A)$. Пусть $f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$, тогда:

$$\int_{\partial G} f dz = \int_{\partial G} u dx - v dy + i \int_{\partial G} v dx + u dy$$

Применяя предыдущую теорему к парам функций $u, -v$ и v, u, а также пользуясь условиями Коши-Римана, получим:

$$\int_{\partial G} u dx - v dy = \iint\limits_{G} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

$$\int_{\partial G} v dx + u dy = \iint\limits_{G} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

Таким образом, $\int\limits_{\partial G} f dz = 0$. □

5 Интегральная формула Коши.

Теорема 5.1 (интегральная формула Коши)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область с простой границей

2. Граничные кривые положительно ориентированы относительно G

3. $f \in C^1(\overline{G})$

4. $z_0 \in G$

Тогда верно следующее равенство:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Достаточно доказать, что выполнено следующее неравенство:

$$\left| \int_{\partial G} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) \right| \leqslant 2\pi\varepsilon$$

Так как f непрерывна в точке z_0, а множество G — открытое, то существует $\delta > 0$ такое, что $\overline{B_\delta(z_0)} \subset G$ и для всех $z \in \overline{B_\delta(z_0)}$ выполнено $|f(z) - f(z_0)| \leqslant \varepsilon$. Рассмотрим область с простой границей $D := G \backslash \overline{B_\delta(z_0)}$, тогда $\partial D = \partial G \cup \omega$, где ω — это окружность $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = \delta\}$, ориентированная *по часовой стрелке*. Применим к $\frac{f(z)}{z - z_0}$ интегральную теорему Коши для области D и получим следующее:

$$\int_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int_{\partial G} \frac{f(z)}{z - z_0} dz + \int_{\omega} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 0 \Rightarrow \int_{\partial G} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = -\int_{\omega} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Заметим теперь, что верно следующее равенство:

$$\int_{\omega} \frac{dz}{z - z_0} = -2\pi i$$

С учётом полученных равенств, имеем:

$$\left| \int_{\partial G} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) \right| = \left| \int_{\omega} \frac{-f(z) + f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leqslant \max_{z \in \omega} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} |\omega| \leqslant \frac{\varepsilon}{\delta} 2\pi\delta = 2\pi\varepsilon.$$

Таким образом, получено требуемое. □

6 Степенные ряды. Теорема Абеля. Дифференцирование степенного ряда в круге его сходимости. Ряд Тейлора.

В этом параграфе мы будем работать со следующими степенными рядами:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \tag{3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n| \tag{4}$$

Теорема 6.1 (Абеля)**.** Пусть ряд 3 сходится для некоторого $\widetilde{z} \neq 0$, тогда

1. $\forall z$ ($|z| < |\widetilde{z}| \Rightarrow$ ряд 3 сходится абсоютно)
2. $\forall r$ $\big(0 < r < |\widetilde{z}| \Rightarrow$ ряд 3 сходится равномерно по z в круге $\overline{B}_r(0) =: K\big)$

Доказательство. Докажем сначала пункт 2: т. к. $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n \widetilde{z}^n$ сходится, то $c_n \widetilde{z}^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Значит, $\exists M > 0\, \forall n\, (|c_n \widetilde{z}^n| \leqslant M)$. Тогда $\forall z \in K$ верно $|c_n z^n| = |c_n \widetilde{z}^n| \cdot \left|\frac{z}{\widetilde{z}}\right|^n \leqslant M \left|\frac{z}{\widetilde{z}}\right|^n$. Так как ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} M \left|\frac{z}{\widetilde{z}}\right|^n$ сходится как геом. прогрессия со знаменателем меньше 1, то по признаку Вейерштрасса на K сходится и ряд 4, а значит и ряд 3.
Для док-ва пункта 1 достаточно выбрать любое r, подходящее под условия $|z| \leqslant r < |\widetilde{z}|$ и применить уже доказанный пункт 2. □

Определение 6.2 (радиус сходимости)**.** $R_{\text{CX}} := \sup\{|z|\colon$ ряд 3 сходится при этом $z\}$.

Следствие 6.2.1. ▷ $\forall z\, (|z| < R_{\text{CX}} \Rightarrow$ ряд 3 сход. абс.)

▷ $\forall z\, (|z| > R_{\text{CX}} \Rightarrow$ ряд 3 расходится)

Замечание 6.3 (формула Коши–Адамара)**.** Из курса мат. анализа известно, что

$$R_{\text{cx}} = \frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \left(|c_n|^{1/n}\right)}$$

Определение 6.4 (круг сходимости)**.** *Кругом сходимости* ряда 3 называется $K = \{z : |z| < R_{\text{CX}}\}$.

Следствие 6.4.1. В круге сходимости ряда его сумма является непрерывной функцией.

Теорема 6.5 (о дифференцируемости суммы степенного ряда)**.** Пусть ряд 3 сходится в круге $K = \{z : |z| < R\}$ для какого-то $R > 0$ к сумме $S(z)$, тогда

1. ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nc_n z^{n-1}$ сходится в круге K

2. $\widehat{S}(z) := \sum\limits_{n=1}^{\infty} nc_n z^{n-1} = S'(z)$

Доказательство. Для начала докажем пункт 1. Для этого зафкиксируем $z\ inK$. Выберем $\widetilde{z}$, такой, что $|z| < |\widetilde{z}| < R$, тогда

$$|nc_n z^{n-1}| = |c_n \widetilde{z}^n| \cdot \frac{n}{|\widetilde{z}|} \cdot \left|\frac{z}{\widetilde{z}}\right|^{n-1} =: |c_n \widetilde{z}^n| \cdot A_n$$

Так как $A_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, то начиная с некоторо номера n выполняется следущее неравенство: $|nc_n z^{n-1}| \leqslant |c_n \widetilde{z}^n|$. Так как ряд 3 сходится при $\widetilde{z}$, то сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |nc_n z^{n-1}|$ и тем более ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nc_n z^{n-1}$.

Теперь будем доказывать пункт 2. Для этого зафиксируем $z \in K$ И число $\varepsilon > 0$. Зафиксируем r такое, что $|z| < r < R$. В силу сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n|c_n| r^{n-1}$ существует N такое, что $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} n|c_n| r^{n-1} < \infty$. Зафиксируем такое N. Будем выбирать Δz как $|z + \Delta z| < r \wedge |\Delta z| \neq 0$. Рассмотрим

$$A(\Delta z) = \left|\frac{S(z+\Delta z) - S(z)}{\Delta z} - \widehat{S}(z)\right| =: \left|B(\Delta z) - \widehat{S}(z)\right|$$

При этом

$$B(\Delta z) = \frac{1}{\Delta z} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \left[(z+\Delta z)^n - z^n\right] = \Big/ a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \ldots + b^{n-1}) \Big/ =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \left[(z+\Delta z)^{n-1} + (z+\Delta z)^{n-2} z + \ldots + z^{n-1}\right]$$

Вопсользуемся неравенством треугольника и представим $A(\Delta z)$ в виде трёх частей:

$$A(\Delta z) \leqslant \left|\sum_{n=1}^{N} c_n \left(\left[(z+\Delta z)^{n-1} + (z+\Delta z)^{n-2} z + \ldots + z^{n-1}\right] - nz^{n-1}\right)\right| +$$

$$+ \left|\sum_{n=N+1}^{\infty} c_n \left[(z+\Delta z)^{n-1} + (z+\Delta z)^{n-2} z + \ldots + z^{n-1}\right]\right| +$$

$$+ \left|\sum_{n=N+1}^{\infty} nc_n z^{n-1}\right| =: A_1(\Delta z) + A_2(\Delta z) + A_3(\Delta z)$$

$A_1(\Delta z)$ — модуль многочлена от Δz, при этом $A_1(0) = 0$, значит

$$\exists \delta > 0\, \forall \Delta z\, (|\Delta z| < \delta \to A_1(\Delta z) < \varepsilon)$$

Также $|z + \Delta z| < r$, а значит в силу выбора N

$$A_2(\Delta z) \leqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n| \cdot \left[|z+\Delta z|^{n-1} + \ldots + |z|^{n-1}\right] \leqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} n|c_n| \cdot r^{n-1} < \varepsilon$$

При этом также в силу выбора N

$$A_3(\Delta z) \leqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} n|c_n|r^{n-1} < \varepsilon$$

Значит, при $|z+\Delta z|< r$ и $0 < |\Delta z|< \delta$ имеем $A(\Delta z) < 3\varepsilon$. Значит, в силу произвольности выбора $\varepsilon > 0$ получаем, что $\widehat{S}(z) = S'(z)$. □

Следствие 6.5.1. Т. к. функция $\widehat{S}(z)$ непрерывна на K, то $S(z)$ регулярна на K.

Следствие 6.5.2. Применяя аналогичные рассуждения к ряду $\widehat{S}(z)$ получаем, что $S(z)$ дифференцируема бесконечное количество раз на круге K и при этом $S^{(n)}(0) = n!\,c_n$, то есть $S(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{S^{(n)}(0)}{n!} z^n$, а значит, ряд 3 является рядом Тейлора для своей суммы.

7 Интеграл типа Коши. Представление регулярной функции степенным рядом, её бесконечная дифференцируемость.

Определение 7.1 (Интеграл Коши)**.** Пусть γ — кусочно-гладкая кривая, $z = \sigma(t)$, $t \in [a,b]$, — её параметризация, и функция f такова, что композиция $f \circ \sigma$ непрерывна на $[a,b]$. **Интегралом Коши** называется функция, определенная вне множества $M(\gamma)$, следующего вида:

$$F(z) := \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw, \quad z \notin M(\gamma)$$

Теорема 7.2. Пусть F — интеграл Коши для кривой γ и функции f, числа $z_0 \in \mathbb{C}$, $R > 0$ таковы, что круг $K := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0|< R\}$ не пересекается с $M(\gamma)$. Тогда на K интеграл Коши F может быть представлен степенным рядом с центром в z_0.

Доказательство. По условию, $R \leqslant d := \inf\{|z_0 - w|\colon w \in M(\gamma)\}$. Зафиксируем $z \in K$, тогда $|z - z_0|< R \leqslant d$, и для любого $w \in M(\gamma)$ имеем:

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{(w-z_0)-(z-z_0)} = \frac{1}{w-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}$$

При любом $w \in M(\gamma)$ выполнено следующее неравенство:

$$\left|\frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}\right| \leqslant \frac{1}{|z-z_0|}\left(\frac{|z-z_0|}{d}\right)^{n+1} \text{(так как } d \text{ это inf)}$$

Тогда, так как строго $|z-z_0|< R \leqslant d$, по признаку Вейерштрасса, ряд, представляющий функцию $\frac{1}{w-z}$, сходится равномерно на $M(\gamma)$, тогда на $M(\gamma)$ равномерно сходится и ряд следующего вида:

$$\frac{1}{2\pi i}\cdot\frac{f(w)}{w-z} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2\pi i}\cdot\frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n$$

Интегрируя обе части равенства выше, получим требуемое:

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z}dw = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}dw\right)(z-z_0)^n$$

□

Следствие 7.2.1. Интеграл Коши $F(z)$ бесконечно дифференцируем на $\mathbb{C}\backslash M(\gamma)$, причем для любых $z_0 \notin M(\gamma)$ и $n \in \mathbb{N}$ выполнено равенство:

$$F^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}dw$$

Теорема 7.3 (о беск. дифференцируемости рег. функции)**.** Пусть G — огр. область с простой границей $\partial G = \bigsqcup\limits_{i=1}^{m} \gamma_i$, где $\forall i\, \gamma_i$— контур. Также пусть $f(z)$ регулярна в $\overline{G}$. Тогда $\forall z \in G$ существует $f^{(n)}(z)$ и она равна

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int\limits_{\partial G} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}}dw$$

Доказательство. По интегральной формуле Коши имеем

$$\forall z \in G \quad f(z) = \sum_{k=1}^{m}\left[\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_k}\frac{f(w)}{w-z}dw\right] =: \sum_{k=1}^{m} F_k(z)$$

Так как $\forall k\, F_k$ имеет производную всех порядков в $z \in G$, то это верно и для f. Тогда по линейности производной

$$f^{(n)}(z) = \sum_{k=1}^{m} F_k^{(n)}(z) = \frac{1}{2\pi i}\sum_{k=1}^{m} n!\int\limits_{\gamma_k}\frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}}dw = \frac{n!}{2\pi i}\int\limits_{\partial G}\frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}}dw$$

□

Определение 7.4. В утверждении выше формула для производной называется *интегральной формулой Коши для n-ой производной.*

Следствие 7.4.1. Если $f(z)$ регулярна в круге $\{z : |z-z_0| < R\}$, то $f(z)$ разлагается в этом круге в степенной ряд.

Доказательство. Из теоремы о разложении интеграла Коши в степенной ряд и интегральной формулы Коши следует, что $\forall R_1 : 0 < R_1 < R f(z)$ в круге $|z-z_0| < R_1$ разлагается в степенной ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$$

□

Замечание 7.5. Поскольку любую область $G \subset \mathbb{C}$ можно представить в виде объединения кругов, то любая регулярная в области G функция бесконечно дифференциируема в ней

Замечание 7.6. Регулярность функции нужна для применения интегральной формулы Коши.

8 Первообразная, условия её существования. Формула Ньютона–Лейбница. Теорема Мореры.

Определение 8.1. Функция F называется *первообразной* функции f на области $G \subset \mathbb{C}$, если F дифференцируема на G и $F' \equiv f$ на G.

Замечание 8.2. Если F — первообразная функции f на области G, то для любого $C \in \mathbb{C}$ функция $F + C$ — тоже первообразная.

Утверждение 8.3. Если F_1, F_2 — первообразные функции f на области G, то для некоторого $C \in \mathbb{C}$ выполнено $F_1 - F_2 \equiv C$ на G.

Доказательство. Положим $F := F_2 - F_1$, тогда F тоже дифференцируема на G, причем $F' = F_2' - F_1' \equiv 0$ на G, откуда $F' \in C^1(G)$. Пусть $F(z) = U(x,y) + iV(x,y)$, тогда выполнено равенство $F' = U_x' + iV_x'$, и, по условиям Коши-Римана, $U_x', U_y', V_x', V_y' \equiv 0$ на G. Значит, функции U и V постоянны на G, что и требовалось. □

Утверждение 8.4 (формула Ньютона-Лейбница)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. Функция f непрерывна и имеет первообразную F на области $G \subset \mathbb{C}$
2. γ — кусочно гладкая-кривая, соединяющая точки $z_1, z_2 \in G$, такая, что $M(\gamma) \subset G$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_\gamma f dz = F(z_2) - F(z_1)$$

Доказательство. Пусть $z = \sigma(t)$, $t \in [a,b]$ — параметризация кривой γ, тогда $\sigma(a) = z_1$, $\sigma(b) = z_2$. Поскольку $F' \equiv f$ на G, то:

$$(F(\sigma(t)))_t' = F'(\sigma(t))\sigma'(t) = f(\sigma(t))\sigma'(t),\ t \in [a,b]$$

Значит, выполнено следующее:

$$\int_\gamma f dz = \int_a^b f(\sigma(t))\sigma'(t)dt = \int_a^b (F(\sigma(t)))_t' dt = F(\sigma(b)) - F(\sigma(a)) = F(z_2) - F(z_1)$$

Получено требуемое. □

Следствие 8.4.1. Пусть функция f непрерывна и имеет первообразную на области $G \subset \mathbb{C}$. Тогда для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой γ такой, что $M(\gamma) \subset G$, выполнено равенство:

$$\int_\gamma f dz = 0$$

Пример 8.5. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Тогда для любых чисел $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ и для любой соединяющей их кусочно-гладкой кривой γ выполнено следующее:

$$\int_{z_1}^{z_2} z^n dz := \int_\gamma z^n dz = \frac{z_2^{n+1} - z_1^{n+1}}{n+1}$$

Утверждение 8.6. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функция f непрерывна на области $G \subset \mathbb{C}$
2. Для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой γ такой, что $M(\gamma) \subset G$, выполнено равенство $\int_\gamma f dz = 0$

Тогда f имеет первообразную на G.

Доказательство. Из условия следует, что для любых $z_1, z_2 \in G$ интеграл $\int_{z_1}^{z_2} f dz$ не зависит от выбора лежащей в G кусочно-гладкой кривой, соединяющей z_1 и z_2. Действительно, если γ_1, γ_2 — две такие кривые, то тогда:

$$0 = \int_{\gamma_1\gamma_2^{-1}} f dz = \int_{\gamma_1} f dz + \int_{\gamma_2^{-1}} f dz = \int_{\gamma_1} f dz - \int_{\gamma_2} f dz \Rightarrow \int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

Зафиксируем $z_0 \in G$ и проверим, что первообразной функции f является функция следующего вида:

$$F(z) := \int_{z_0}^{z} f dw, \ z \in G$$

Выберем произвольные $z \in G$ и $\varepsilon > 0$. Достаточно доказать, что существует $\delta > 0$ такое, что для всех $0 < |\Delta z| \leqslant \delta$ выполнено следующее неравенство:

$$\left| \frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| \leqslant \varepsilon$$

Поскольку f непрерывна в точке z, то существует $\delta > 0$ такое, что для всех $w \in \mathbb{C}$, $|w - z| \leqslant \delta$ выполнено неравенство $|f(w) - f(z)| < \varepsilon$. Тогда, выбирая в качестве кривой, соединяющей z и $z + \Delta z$, отрезок, получим:

$$\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z}\left(\int_{z_0}^{z+\Delta z} f dw - \int_{z_0}^{z} f dw \right) = \frac{1}{\Delta z} \int_{z}^{z+\Delta z} f dw$$

Замечание:

$$\int_{z}^{z+\Delta z} 1 dw \ = \Delta z$$

(Выражение верно не только по отрезку, но и по любой кусочно-гладкой кривой)

Тогда

$$f(z) = f(z)\frac{1}{\Delta z} \int_{z}^{z+\Delta z} 1 dw = \frac{1}{\Delta z} \int_{z}^{z+\Delta z} f(z) dw$$

Длина кривой γ на участке от z до $z + \Delta z$ равна $|\Delta z|$. Таким образом, выполнено следующее:

$$\left| \frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_{z}^{z+\Delta z} (f(w) - f(z))\, dw \right| \leqslant \frac{1}{|\Delta z|} \left(\max_{w \in [z, z+\Delta z]} |f(w) - f(z)| \right) |\Delta z| =$$

$$= \frac{1}{|\Delta z|}(\varepsilon |\Delta z|) = \varepsilon$$

В силу произвольности выбора z и ε, получено требуемое. □

Следствие 8.6.1. Пусть $G \subset \mathbb{C}$ — односвязная область, $f \in C^1(G)$. Тогда f имеет первообразную на G.

Доказательство. Воспользуемся утверждением выше и интегральной теоремой Коши для односвязной области. □

Замечание 8.7. Условие односвязности в последнем утверждении существенно. Рассмотрим, например, область $G := \{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{2} < |z| < 2\}$, функцию $f(z) := \frac{1}{z}$ и кривую γ, обходящую окружность $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ против часовой стрелки. Тогда:

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} = 2\pi i \neq 0$$

(Результат выведен в параграфе "Интеграл вдоль кривой")

Значит, функция f не может иметь первообразную на G.

Теорема 8.8 (Мореры)**.** Функция f, непрерывная на области $G \subset \mathbb{C}$, для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой γ такой, что $M(\gamma) \subset G$, выполнено $\int_\gamma f dz = 0$. Тогда $f(z)$ регулярна в G.

Доказательство. По утверждению 8.6, $f(z)$ имеет первообразную, $F'(z) \equiv_G f(z) \in C(G)$. Значит, $F(z)$ регулярна в области G, значит $F(z)$ бесконечно дифференцируема в области G. Но тогда и $f(z)$ бесконечно дифференцируема. Тогда $f(z)$ регулярна в G. □

9 Локально равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. Теоремы Вейерштрасса.

Определение 9.1. Множество $K \in \mathbb{C}$ называется компактом если из любой последовательности можно выделить подпоследовательность сходящуюся в K.

> **Замечание 9.2.** Вы все сдавали функан. Выписывать сюда свойства компактов я не буду

Определение 9.3. Пусть $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ — последовательность функций, определенных на области $G \subset \mathbb{C}$, функция f определена на G. Последовательность $\{f_n\}$ *сходится локально равномерно* к f на области G, если $\forall z_0 \in G : \exists \varepsilon > 0 : f_n \rightrightarrows_{B_\varepsilon(z_0)} f$. Обозначение — $f_n \to_{\text{ЛР}} f$.

Утверждение 9.4. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции $f_0, f_1, \ldots$ непрерывны на области $G \subset \mathbb{C}$
2. $f_n \to_{\text{ЛР}} f$ на G

Тогда f непрерывна на G.

Доказательство. Аналогично вещественному случаю. □

Определение 9.5. Пусть $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ — последовательность функций, определенных на области $G \subset \mathbb{C}$. Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ *сходится локально равномерно* на G, если последовательность его *частичных сумм* $S_n := \sum_{k=0}^{n} f_k$ локально равномерно сходится к некоторой определенной на G функции S, называемой *суммой* ряда.

Утверждение 9.6. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции $f_0, f_1, \ldots$ непрерывны на области $G \subset \mathbb{C}$
2. Ряд $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ локально равномерно сходится к сумме S на G

Тогда S непрерывна на G.

Доказательство. Воспользуемся утверждением о функциональных последовательностях для последовательности $\{S_n\}_{n=0}^{\infty}$. □

Утверждение 9.7. Пусть $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ — последовательность функций, определенных на области $G \subset \mathbb{C}$, функция f определена на G. Тогда $f_n \to_{\text{ЛР}} f$ на $G \Leftrightarrow$ для любого компакта $K \subset G$ выполнено $f_n \rightrightarrows_K f$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Для произвольной точки $z \in K$ выберем окрестность $B(z)$ такую, что $f_n \rightrightarrows_{B(z)} f$. Тогда $K \subset \bigcup_{z \in K} B(z)$, и, в силу компактности, можно выбрать конечный набор $z_1, \ldots, z_m$ такой, что $K \subset \bigcup_{k=1}^{m} B(z_k)$. Поскольку для любого $k \in \{1, \ldots, m\}$ выполнено $f_n \rightrightarrows_{B_k(z)} f$, то $f_n \rightrightarrows_K f$.

$\Leftarrow$ Зафиксируем произвольную точку $z_0 \in G$ и выберем $\delta > 0$ такое, что $\overline{B_\delta(z_0)} \subset G$. $\overline{B_\delta(z_0)}$ - компакт, следовательно, $f_n \rightrightarrows_{\overline{B_\delta(z_0)}} f$.

$\square$

Утверждение 9.8. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции $f_0, f_1, \ldots$ непрерывны на области $G \subset \mathbb{C}$
2. $f_n \to_{\text{ЛР}} f$ на G
3. γ — кусочно-гладкая кривая такая, что $M(\gamma) \subset G$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_\gamma f_n dz \xrightarrow{n\to\infty} \int_\gamma f dz$$

Доказательство. Из утверждения выше следует, что f непрерывна на G. f непрерывна, γ кусочно-гладкая, поэтому интеграл $\int_\gamma f dz$ существует. $M(\gamma)$ — компакт, поскольку $M(\gamma)$ является непрерывным образом отрезка. Тогда $f_n \rightrightarrows_{M(\gamma)} f$, и выполнено следующее:

$$\left|\int_\gamma f_n dz - \int_\gamma f dz\right| = \left|\int_\gamma (f_n - f) dz\right| \leqslant \left(\max_{z\in M(\gamma)} |f_n(z) - f(z)|\right) |\gamma| \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

в силу $f_n \rightrightarrows_{M(\gamma)} f$.

Получено требуемое. $\square$

Замечание 9.9. Переформулируем утверждение выше для случая функциональных рядов. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции $f_0, f_1, \ldots$ непрерывны на области $G \subset \mathbb{C}$
2. Ряд $\sum_{n=0}^\infty f_n$ сходится локально равномерно на G
3. γ — кусочно-гладкая кривая такая, что $M(\gamma) \subset G$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_\gamma \left(\sum_{n=0}^\infty f_n\right) dz = \sum_{n=0}^\infty \left(\int_\gamma f_n dz\right)$$

Определение 9.10. Пусть $\{f_n\}_{n=0}^\infty$ — последовательность функций, определенных на множестве $E \subset \mathbb{C}$. Ряд $\sum_{n=0}^\infty f_n$ *сходится регулярно* на E, если ряд $\sum_{n=0}^\infty |f_n|$ сходится равномерно на E.

Замечание 9.11. Из регулярной сходимости следует равномерная сходимость в силу критерия Коши и неравенства треугольника.

Теорема 9.12 (первая теорема Вейерштрасса)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции $f_0, f_1, \ldots$ регулярны на области $G \subset \mathbb{C}$
2. $f_n \to_{\text{ЛР}} f$ на G

Тогда f регулярна на G.

Доказательство. Уже было доказано, что f непрерывна на G. Достаточно проверить, что f регулярна в произвольном круге $K \subset G$. Пусть γ — кусочно-гладкая замкнутая кривая такая, что $M(\gamma) \subset K$. Тогда, по интегральной теореме Коши, $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \int_\gamma f_n dz = 0$, и $f_n \rightrightarrows_{M(\gamma)} f$, поскольку $M(\gamma)$ — компакт. Следовательно:

$$\int_\gamma f dz = \lim_{n\to\infty} \int_\gamma f_n dz = 0.$$

Значит, по теореме Мореры, f регулярна на K. □

Теорема 9.13 (вторая теорема Вейерштрасса)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции $f_0, f_1, \ldots$ регулярны на области $G \subset \mathbb{C}$
2. $f_n \to_{\text{ЛР}} f$ на G

Тогда $\forall m \in \mathbb{N} : f_n^{(m)} \to_{\text{ЛР}} f^{(m)}$ на G.

Доказательство. Зафиксируем точку $z_0 \in G$ и выберем $R > 0$ такое, что $\overline{B_R(z_0)} \subset G$. Поскольку $\overline{B_R(z_0)}$ — компакт, то $f_n \rightrightarrows_{\overline{B_R(z_0)}} f$ на G. Достаточно для некоторого фиксированного числа $0 < R_1 < R$ доказать следующее:

$$\forall m \in \mathbb{N} : f_n^{(m)} \rightrightarrows_{\overline{B_{R_1}(z_0)}} f^{(m)}$$

Воспользуемся интегральной формулой Коши для производной порядка m:

$$f_n^{(m)}(z) = \frac{m!}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=R} \frac{f_n(w)}{(w-z)^{m+1}} dw, \ |z - z_0| < R$$
$$f^{(m)}(z) = \frac{m!}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=R} \frac{f(w)}{(w-z)^{m+1}} dw, \ |z - z_0| < R$$

При $|z - z_0| = R_1$ выражение $|w - z|$ отделено от нуля числом $R - R_1 : \ |w - z| \geqslant R - R_1 > 0$, тогда, по свойству оценки интегралов:

$$|f_n^{(m)}(z) - f^{(m)}(z)| = \frac{m!}{2\pi} \left| \int_{|w-z_0|=R} \frac{f_n(w) - f(w)}{(w-z)^{m+1}} dw \right| \leqslant \text{ по свойству 6}$$
$$\leqslant \frac{m!}{(R-R_1)^{m+1}} \max\{|f_n(w) - f(w)| : |w - z_0| = R\} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

В силу произвольности выбора точки z_0, получено требуемое. □

Замечание 9.14. Для функциональных рядов верны аналогичные теоремы. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции $f_0, f_1, \ldots$ регулярны на области $G \subset \mathbb{C}$
2. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ сходится локально равномерно к сумме S на G

Тогда S регулярна на G, и при любом $m \in \mathbb{N}$ ряд $\sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(m)}$ сходится локально равномерно к $S^{(m)}$ на G.

10 Ряд Лорана и его кольцо сходимости. Разложение в ряд Лорана функции регулярной в кольце. Неравенства Коши для коэффициентов ряда.

Определение 10.1. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ и $\forall n \in \mathbb{Z} : c_n \in \mathbb{C}$. *Рядом Лорана* называется выражение вида $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$. Ряд Лорана *сходится* в точке $z \in \mathbb{C}$, если $z \neq z_0$ и сходятся оба следующих ряда:

- ▷ $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-z_0)^n$ — *главная часть* ряда Лорана
- ▷ $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$ — *правильная часть* ряда Лорана

Суммой ряда Лорана называется величина $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-z_0)^n + \sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$.

Замечание 10.2. Ряду $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-z_0)^n$ поставим в соответствие ряд $\sum\limits_{m=1}^{+\infty} c_{-m}w^m$, получаемый из данного заменой $w = \frac{1}{z-z_0}$. Пусть этот ряд имеет радиус сходимости $\rho > 0$, тогда он сходится регулярно на любом круге $\{w \in \mathbb{C} : |w| \leqslant \rho_1\}$ при $\rho_1 < \rho$, поэтому ряд $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-z_0)^n$ сходится локально равномерно на $\{z \in \mathbb{C} : |z-z_0| > \frac{1}{\rho}\}$. Тогда, по теоремам Вейерштрасса:

1. Сумма ряда $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-z_0)^n$ регулярна на множестве $\{z \in \mathbb{C} : |z-z_0| > \frac{1}{\rho}\}$
2. Ряд $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-z_0)^n$ можно почленно дифференцировать любое число раз на множестве $\{z \in \mathbb{C} : |z-z_0| > \frac{1}{\rho}\}$

Определение 10.3. Пусть ряды $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$ и $\sum\limits_{m=1}^{+\infty} c_{-m}\left(\frac{1}{z-z_0}\right)^m$ имеют радиусы сходимости $R > 0$ и $\rho > 0$. *Кольцом сходимости* ряда Лорана $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$ называется следующее множество:

$$K := \left\{ z \in \mathbb{C} : \frac{1}{\rho} < |z-z_0| < R \right\}$$

Утверждение 10.4. Пусть кольцо сходимости K ряда Лорана $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$ непусто. Тогда:

1. Ряд Лорана сходится локально равномерно и абсолютно на K
2. Сумма ряда Лорана регулярна на K
3. Ряд Лорана можно почленно дифференцировать любое число раз на K

Доказательство. Ряд $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-z_0)^n$ сходится локально равномерно и абсолютно при $|z-z_0| > \frac{1}{\rho}$, а ряд $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n(z-z_0)^n$ — при $|z-z_0| < R$, из чего следует требуемое. □

Теорема 10.5 (о разложении регулярной в кольце функции в РЛ)**.** Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$, $0 \leqslant R_1 < R_2 \leqslant +\infty$, и функция f регулярна на кольце $K := \{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$. Тогда существует единственное представление функции f в виде ряда Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \ z \in K$$

Кроме того, если $K_\rho := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = \rho\}$ при произвольном $\rho \in (R_1, R_2)$, то для каждого $n \in \mathbb{Z}$ коэффициент c_n в разложении удовлетворяет равенству:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_\rho} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$$

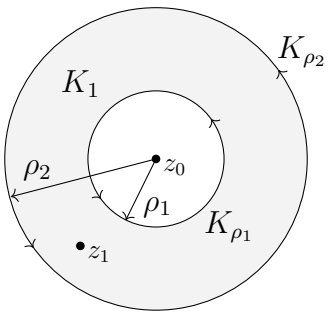
Доказательство. Зафиксируем $z \in K$ и числа $\rho_1, \rho_2 \in \mathbb{R}$ такие, что выполнены неравенства $R_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < R_2$. Тогда функция f регулярна на замыкании $\overline{K_1}$ кольца

$$K_1 := \{w \in \mathbb{C} : \rho_1 < |w - z_0| < \rho_2\}.$$

Тогда, по интегральной формуле Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial K_1} \frac{f(w)}{w - z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_{\rho_2}} \frac{f(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{K_{\rho_1}} \frac{f(w)}{w - z} dw$$

Обе окружности в равенстве выше ориентированы против часовой стрелки:



Представим первый интеграл в правой части степенным рядом как интеграл Коши:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{K_{\rho_2}} \frac{f(w)}{w - z} dw = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{K_{\rho_2}} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw \right) (z - z_0)^n$$

Обозначим коэффициенты степенного ряда выше через c_n для всех $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Чтобы преобразовать второй интеграл, заметим следующее:

$$-\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{w - z_0}{z - z_0}} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(w - z_0)^m}{(z - z_0)^{m+1}}$$

Ряд выше сходится равномерно на K_{ρ_1}, тогда, в силу ограниченности функции f на K_{ρ_1}, его можно домножить на $f(w)$ и проинтегрировать почленно на K_{ρ_1}:

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{K_{\rho_1}} \frac{f(w)}{w - z} dw = \frac{1}{2\pi i} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(z - z_0)^{m+1}} \left(\int_{K_{\rho_1}} f(w)(w - z_0)^m dw \right)$$

Заменяя индекс суммирования на $n := -m - 1$, получим:

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{K_{\rho_1}} \frac{f(w)}{w - z} dw = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n$$

В равенстве выше для любого $n \in \mathbb{Z}\backslash(\mathbb{N} \cup \{0\})$ коэффициент c_n вычисляется по следующей формуле:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_{\rho_1}} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$$

Таким образом, значение функции в каждой точке $z \in K$ действительно представляется в виде ряда Лорана, однако коэффициенты ряда задаются как интегралы по окружностям, радиусы которых зависят от z. Избавимся от этой зависимости. Зафиксируем $\rho', \rho'' \in \mathbb{R}$ такие, что $R_1 < \rho' < \rho'' < R_2$. Зафиксируем $n \in \mathbb{Z}$ и рассмотрим следующую функцию:

$$g_n(w) := \frac{1}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}}$$

Функция g_n регулярна на замыкании кольца $\{w \in \mathbb{C} : \rho' < |w - z_0| < \rho''\}$, поэтому применима интегральная теорема Коши:

$$\int_{K_{\rho'}} g_n dw - \int_{K_{\rho''}} g_n dw = 0 \Rightarrow \int_{K_{\rho'}} g_n dw = \int_{K_{\rho''}} g_n dw$$

В силу произвольности выбора чисел ρ', ρ'' и n, представление функции рядом Лорана получено. **Проверим единственность представления.** Пусть в каждой точке $z \in K$ выполнены следующие равенства:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} d_n (z - z_0)^n$$

Зафиксируем $m \in \mathbb{Z}$ и домножим обе части равенства на $(z - z_0)^m$. Поскольку оба ряда сходятся локально равномерно на K, то, интегрируя по окружности K_ρ при $\rho \in (R_1, R_2)$, получим:

$$(2\pi i) c_{-m-1} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_{K_\rho} c_n (z - z_0)^{n+m} \right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_{K_\rho} d_n (z - z_0)^{n+m} \right) = (2\pi i) d_{-m-1}$$

(Все члены суммы зануляются, кроме члена $n = -m - 1$)

Таким образом, для всех $m \in \mathbb{Z}$ выполнено $c_m = d_m$, то есть получено требуемое. □

Утверждение 10.6 (неравенство Коши для коэффициентов ряда Лорана)**.** Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$, $0 \leqslant R_1 < R_2 \leqslant +\infty$, и на кольце $K = \{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$ функция f представима рядом Лорана. Тогда для любого $\rho \in (R_1, R_2)$ и любого $n \in \mathbb{Z}$ выполнено неравенство:

$$|c_n| \leqslant \frac{1}{\rho^n} \max_{w \in K_\rho} |f(w)|$$

Доказательство. Пользуясь свойством оценки интегралов, получим:

$$|c_n| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{K_\rho} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw \right| \leqslant \rho \max_{w \in K_\rho} \left| \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} \right| = \frac{1}{\rho^n} \max_{w \in K_\rho} |f(w)|$$

□

11 Теорема единственности для регулярных функций.

Теорема 11.1 (теорема единственности)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. Функция f регулярна на области $G \subset \mathbb{C}$

2. Множество $E \subset G$ — такое, что $f \equiv 0$ на E

3. E имеет предельную точку $z_0 \in G$

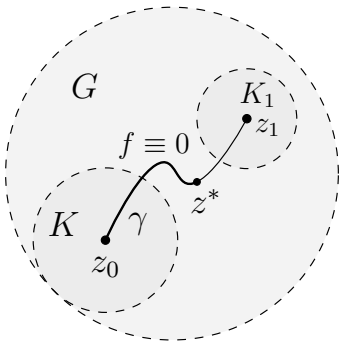
Тогда $f \equiv 0$ на G.

Доказательство. Из условия, существует последовательность попарно различных точек $\{z_n\} \subset E$ такая, что $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$. Но $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f(z_n) = 0$, тогда, в силу непрерывности функции f, выполнено $f(z_0) = 0$. Кроме того, нуль z_0 — не изолированный. Значит, так как функция f регулярна в G, то она представима в виде ряда Тейлора с центром в z_0: $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$. Предположим, что функция не равна тождественному 0 в какой-то окрестности z_0, тогда в её ряде Тейлора есть ненулевые члены. Выберем первый ненулевой член (пусть у него номер m) и вынесем его: $f(z) = (z - z_0)^m \sum\limits_{n=0}^{\infty} c_{n+m}(z - z_0)^n := (z - z_0)^m S(z)$, $S(z_0) = c_m \Rightarrow$ из непрерывности $S(z)$ заключаем, что существует $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$, такая, что на ней $S(z) \neq 0$. Так как $\forall z \neq z_0\, (z - z_0 \neq 0)$, есть проколотая окретсность z_0, что в ней f нигде не ноль. А так как z_0 — предельная точка E, то в любой её окрестности есть точки из E, на которых она должна быть равна нулю. Противоречие. Значит $f \equiv 0$ на наибольшем круге $K \subset G$ с центром в точке z_0.

Проверим теперь, что $\forall z_1 \in G \backslash K : f(z_1) = 0$. Пусть это не так, и для некоторой точки $z_1 \in G \backslash K$ выполнено $f(z_1) \neq 0$, тогда, из регулярности, на некотором круге $K_1 \subset G$ с центром в точке z_1 выполнено $f \neq 0$. Поскольку множество G связно, существует лежащая в G кривая γ с параметризацией $z = \sigma(t)$, $t \in [a, b]$, соединяющая точки z_0 и $z_1, \sigma(a) = z_0$ и $\sigma(b) = z_1$. Положим

$$\tau := \inf\{t \in [a, b] : f(\sigma(t)) \neq 0\}, \quad z^* := \sigma(\tau).$$

Тогда:



По предположению, $\tau \in (a, b)$ и, в силу непрерывности, $f(z^*) = 0$, причем нуль z^* не является изолированным. Тогда повторим рассуждения из начала теоремы и получим, что существует окрестность точки τ, в которой f тождественно 0, а это противоречит выбору τ. □

Следствие 11.1.1. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции g, h регулярны на области $G \subset \mathbb{C}$

2. Множество $E \subset G$ — такое, что $g \equiv h$ на E

3. E имеет предельную точку $z_0 \in G$

Тогда $g \equiv h$ на G.

Доказательство. Применим теорему единственности к функции $g - h$. □

Замечание 11.2. Из теоремы единственности также следует, что тот способ, которым мы доопределили экспоненту на $\mathbb{C}$, — единственный, при котором полученное продолжение является регулярным.

Пример 11.3. Рассмотрим следующее дифференциальное уравнение:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = 0$$

Пусть $\widetilde{y}$ — некоторое частное решение уравнения. Тогда из теории дифференциальных уравнений мы знаем, какой вид имеет $\widetilde{y}$, и можем утверждать, что ее продолжение на $\mathbb{C}$ регулярно. Применяя теорему единственности к функции $g := \widetilde{y}^{(n)} + a_1\widetilde{y}^{(n-1)} + \cdots + a_n\widetilde{y}$, получим, что $g \equiv 0$ не только на $\mathbb{R}$, но и на $\mathbb{C}$.

12 Классификация изолированных особых точек однозначного характера по структуре главной части лорановского разложения. Теорема Сохоцкого.

Определение 12.1. Точка $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ называется *изолированной особой точкой* функции f, если существует $\varepsilon > 0$ такое, что f регулярна на $\overset{\circ}{B}_\varepsilon(z_0)$, но не регулярна или не определена в точке z_0.

Пример 12.2. Функция $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ регулярна на $\mathbb{C}\backslash\{0\}$, поэтому точки 0 и ∞ являются ее изолированными особыми точками.

Определение 12.3. Изолированная особая точка $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ функции f называется:

- ▷ *Устранимой*, если $\exists \lim\limits_{z\to z_0} f(z) \in \mathbb{C}$
- ▷ *Полюсом*, если $\exists \lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty$
- ▷ *Существенно особой*, если предел $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$ не существует

Утверждение 12.4. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка функции f. Тогда z_0 является устранимой особой точкой $\Leftrightarrow$ главная часть ряда Лорана функции f на $\overset{\circ}{B}_\varepsilon(z_0)$ тождественно равна нулю.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Поскольку главная часть ряда Лорана равна нулю, то на $\overset{\circ}{B}_\varepsilon(z_0)$ функция f представима степенным рядом. По теореме Абеля, этот ряд сходится на $B_\varepsilon(z_0)$, причем его сумма является регулярной функцией. Но она совпадает с f на $\overset{\circ}{B}_\varepsilon(z_0)$, поэтому $\exists \lim\limits_{z\to z_0} f(z) = c_0 < \infty$.

$\Rightarrow$ Из условия следует, что существуют числа $M > 0$ и $0 < \delta \leqslant \varepsilon$ такие, что $|f| \leqslant M$ на $\overset{\circ}{B}_\delta(z_0)$. Воспользуемся неравенством Коши для коэффициентов ряда Лорана при произвольном $\rho \in (0, \delta)$ и $n \in \mathbb{Z}\backslash(\mathbb{N} \cup \{0\})$:

$$|c_n| \leqslant \frac{M}{\rho^n} = M\rho^{|n|} \xrightarrow[\rho\to 0]{} 0$$

Значит, главная часть ряда Лорана тождественно равна нулю. Мы можем устремить ρ к нулю потому что по определению изолированной точки, функция регулярна в некоторой ее проколотой окрестности.

$\square$

Замечание 12.5. В доказательстве выше было получено такое утверждение: если функция f регулярна и ограничена на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$, то её ряд Лорана на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$ не имеет главной части.

Утверждение 12.6. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка функции f. Тогда z_0 является полюсом $\Leftrightarrow$ главная часть ряда Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$ содержит конечное, но ненулевое число ненулевых слагаемых.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть z_0 — полюс, тогда существует $0 < \delta \leqslant \varepsilon$ такое, что $f \neq 0$ на $\mathring{B}_\delta(z_0)$. Определим на $\mathring{B}_\delta(z_0)$ функцию g как $g(z) := \frac{1}{f(z)}$, тогда $\lim\limits_{z \to z_0} g(z) = 0$. Значит, z_0 — устранимая особая точка функции g, поэтому ряд Лорана функции g имеет следующий вид:

$$g(z) = \sum_{m=0}^{+\infty} c_m (z - z_0)^m$$

Поскольку $g \neq 0$ на $\mathring{B}_\delta(z_0)$, то существует $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ такое, что $c_m \neq 0$. Степенной ряд функции g, деленной на $(z - z_0)^m$, сходится на $B_\delta(z_0)$ по теореме Абеля, и его сумма h регулярна на $B_\delta(z_0)$, причем $h(z_0) = c_m \neq 0$. Значит, $h \neq 0$ на $B_\delta(z_0)$. Тогда на $\mathring{B}_\delta(z_0)$ выполнены равенства:

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{1}{h(z)}$$

Но функция $\frac{1}{h(z)}$ регулярна на $B_\delta(z_0)$, поэтому она представима степенным рядом на $B_\delta(z_0)$, то есть её ряд Лорана не имеет главной части:

$$\frac{1}{h(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Наконец, $\frac{1}{h(z_0)} \neq 0$, поэтому $a_0 \neq 0$. Получено требуемое.

$\Leftarrow$ Пусть ряд Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$ при некотором $m \in \mathbb{N}$ и $c_{-m} \in \mathbb{C} \backslash \{0\}$ имеет следующий вид:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Тогда функция $g(z) := f(z)(z - z_0)^m$ представима степенным рядом на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$. Но тогда, по теореме Абеля, этот ряд сходится на $B_\varepsilon(z_0)$, и его сумма регулярна на $B_\varepsilon(z_0)$. Значит, $\exists \lim\limits_{z \to z_0} g(z) = c_{-m} \neq 0$. Тогда:

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m} \xrightarrow[z \to z_0]{} \infty$$

Таким образом, точка z_0 является полюсом.

$\square$

Следствие 12.6.1. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка функции f. Тогда z_0 является существенно особой точкой $\Leftrightarrow$ главная часть ряда Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$ содержит бесконечное число ненулевых слагаемых. Очевидно, так как все остальные возможные случаи как слева от стрелки, так и справа мы разобрали.

Определение 12.7. Изолированная особая точка $z_0 \in \mathbb{C}$ функции f называется *полюсом порядка* $m \in \mathbb{N}$, если ряд Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$ при некотором $c_{-m} \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ имеет следующий вид:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-z_0)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z-z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$$

Определение 12.8. Пусть функция f регулярна в точке $z_0 \in \mathbb{C}$. Точка z_0 называется *нулём порядка* $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ функции f, если ряд Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$ при некотором $c_m \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ имеет следующий вид:

$$f(z) = \sum_{n=m}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$$

Утверждение 12.9 (*без доказательства*)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции g, h регулярны в точке $z_0 \in \mathbb{C}$
2. Точка z_0 является нулём функций g, h порядков $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ и $n \in \mathbb{N}$ соответственно

Тогда точка z_0 является устранимой особой точкой функции $f := \frac{g}{h}$, если $m \geqslant n$, и полюсом порядка $n - m$ в противном случае.

Утверждение 12.10 (*без доказательства*)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. Точка $z_0 \in \mathbb{C}$ является существенно особой точкой функции g
2. Точка z_0 является изолированной особой точкой функции h, но не существенно особой, либо h регулярна в точке z_0

Тогда точка z_0 является существенно особой точкой функции $f := gh$.

Теорема 12.11 (Сохоцкого)**.** Пусть $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ — существенно особая точка функции f. Тогда для любого $A \in \overline{\mathbb{C}}$ существует последовательность $\{z_n\} \subset \mathring{B}_\varepsilon(z_0)$ такая, что выполнено $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = A$.

Доказательство. Предположим противное, то есть для некоторого $A \in \overline{\mathbb{C}}$ искомой последовательности не существует. Рассмотрим два случая:

1. Если $A = \infty$, то существуют числа $C > 0$ и $\delta > 0$ такие, что на $\mathring{B}_\delta(z_0)$ выполнено $|f| \leqslant C$, то есть f ограничена на $\mathring{B}_\delta(z_0)$. Но тогда точка z_0 является устранимой особой точкой функции f — противоречие.
2. Если $A \in \mathbb{C}$, то существуют числа $\varepsilon > 0$ и $\delta > 0$ такие, что на $\mathring{B}_\delta(z_0)$ выполнено $|f - A| \geqslant \varepsilon$. Тогда на $\mathring{B}_\delta(z_0)$ определена следующая функция:

$$g(z) := \frac{1}{f(z) - A}$$

Более того, $|g| \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$ на $\mathring{B}_\delta(z_0)$. Значит, точка z_0 является устранимой особой точкой функции g, то есть $\exists \lim\limits_{z\to z_0} g(z) = B \in \mathbb{C}$. Если $B \neq 0$, то $\exists \lim\limits_{z\to z_0} f(z) = A + \frac{1}{B}$, тогда z_0 является устранимой особой точкой функции f — противоречие. Если же $B = 0$, то $\exists \lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty$, тогда z_0 является полюсом функции f — снова противоречие.

$\square$

Замечание 12.12. Функция $w = \frac{1}{z}$ взаимно однозначно отображает $\mathring{B}_R(\infty)$ на $\mathring{B}_{\frac{1}{R}}(0)$. Следовательно:

1. Точка ∞ является изолированной особой точкой функции $f(z) \Leftrightarrow$ точка 0 является изолированной особой точкой функции $f(\frac{1}{z})$
2. $\exists \lim\limits_{z\to\infty} f(z) = A \in \overline{\mathbb{C}} \Leftrightarrow \exists \lim\limits_{z\to 0} f(\frac{1}{z}) = A \in \overline{\mathbb{C}}$

Таким образом, точка ∞ является изолированной особой точкой функции $f(z)$ того же типа, что и точка 0 — для функции $f(\frac{1}{z})$.

Определение 12.13. Пусть ∞ — изолированная особая точка функции f. Тогда на $\mathring{B}_\varepsilon(\infty)$ функция f единственным образом представляется рядом Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$$

▷ *Правильной частью* ряда Лорана на $\mathring{B}_\varepsilon(\infty)$ называется $\sum\limits_{n=-\infty}^{0} c_n z^n$

▷ *Главной частью* ряда Лорана на $\mathring{B}_\varepsilon(\infty)$ называется $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} c_n z^n$

Замечание 12.14. При преобразовании $w = \frac{1}{z}$ главная часть ряда Лорана функции $f(z)$ на $\mathring{B}_\varepsilon(\infty)$ переходит в главную часть ряда Лорана функции $f(\frac{1}{z})$ на $\mathring{B}_{\frac{1}{\varepsilon}(0)}$. Поэтому для точки ∞ остаются справделивыми утверждения, связывающие тип особой точки с видом ряда Лорана.

Определение 12.15. Изолированная особая точка ∞ функции f называется *полюсом порядка* $m \in \mathbb{N}$, если ряд Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(\infty)$ при некотором $c_m \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ имеет следующий вид:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{m} c_n z^n$$

13 Теорема Коши о вычетах для области с простой границей. Вычисление вычетов.

Определение 13.1. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка функции f. *Вычетом* функции f в точке z_0 называется коэффициент c_{-1} ряда Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$. Обозначение — $\operatorname{res}\limits_{z_0} f$.

Пример 13.2. Пусть $f(z) := \sin\frac{1}{z}$, $z \neq 0$. Тогда ряд Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(0)$ имеет следующий вид:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \frac{1}{z^{2k+1}}$$

Значит, $\operatorname{res}\limits_{0} f = 1$.

Утверждение 13.3. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — устранимая особая точка или точка регулярности функции f. Тогда $\operatorname{res}\limits_{z_0} f = 0$.

Доказательство. По теореме 12.4 и определению □

Утверждение 13.4. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$, и функция f регулярна на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$. Тогда для любого числа $0 < \rho < \varepsilon$ выполнено следующее равенство:

$$\int\limits_{|z-z_0|=\rho} f dz = 2\pi i \cdot \operatorname*{res}_{z_0} f$$

Доказательство. Функция f представима рядом Лорана на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$, и этот ряд сходится равномерно на окружности $K_\rho := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = \rho\}$. Интегрируя почленно, получим:

$$\int_{K_\rho} f dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int_{K_\rho} (z - z_0)^n dz = (2\pi i) c_{-1} = (2\pi i) \operatorname*{res}_{z_0} f$$

Получено требуемое. □

Замечание 13.5. Если окружность K_ρ ориентирована не против часовой стрелки, а по часовой, имеет место равенство с противоположным знаком:

$$\int_{K_\rho} f dz = -2\pi i \cdot \operatorname*{res}_{z_0} f$$

Замечание 13.6. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$, и функция f регулярна на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$. Тогда выполнено равенство $\operatorname*{res}_{z_0} f(z) = \operatorname*{res}_{0} f(z + z_0)$.

Утверждение 13.7. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — полюс порядка не выше $m \in \mathbb{N}$ функции f. Тогда верна следующая формула:

$$\operatorname*{res}_{z_0} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} [f(z)(z - z_0)^m]^{(m-1)}$$

Доказательство. Функция f представима рядом Лорана на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

Значит, функция $g(z) := f(z)(z - z_0)^m$ представима степенным рядом на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$. Тогда, по теореме Абеля, этот ряд сходится на $B_\varepsilon(z_0)$, и его сумма регулярна на $B_\varepsilon(z_0)$. Следовательно, выполнены следующие равенства:

$$c_{-1} = \frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} g^{(m-1)}(z) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} [f(z)(z - z_0)^m]^{(m-1)}$$

Получено требуемое. □

Утверждение 13.8 (*без доказательства*)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции g, h регулярны в точке $z_0 \in \mathbb{C}$
2. $h(z_0) = 0$, но $h'(z_0) \neq 0$

Тогда вычет функции $f := \frac{g}{h}$ в точке z_0 можно вычислить по следующей формуле:

$$\operatorname*{res}_{z_0} f = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$$

Определение 13.9. Пусть ∞ — изолированная особая точка функции f. *Вычетом* функции f в точке ∞ называется величина $-c_{-1}$, где c_{-1} — коэффициент ряда Лорана функции f на $\mathring{B}_\varepsilon(\infty)$. Обозначение — $\operatorname*{res}\limits_{\infty} f$.

Утверждение 13.10. Пусть функция f регулярна на $\mathring{B}_\varepsilon(\infty)$, и $R > \varepsilon$. Тогда:

$$\int\limits_{|z|=R} f dz = -2\pi i \cdot \operatorname*{res}_{\infty} f$$

Доказательство. Аналогично случаю конечной особой точки. □

Пример 13.11. Пусть $f(z) := \frac{1}{z}$. Тогда ∞ является устранимой особой точкой функции f, однако $\operatorname*{res}\limits_{\infty} f = -1 \neq 0$.

Утверждение 13.12 (*без доказательства*)**.** Пусть ∞ — изолированная особая точка функции f, и для некоторых $A \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$, $m \in \mathbb{N}$ выполнено $f \sim \dfrac{A}{z^m}$, $z \to \infty$. Тогда:

- ▷ $\operatorname*{res}\limits_{\infty} f = -A$ при $m = 1$
- ▷ $\operatorname*{res}\limits_{\infty} f = 0$ при $m \geqslant 2$

Утверждение 13.13 (*без доказательства*)**.** Пусть ∞ — изолированная особая точка функции f. Тогда выполнено равенство:

$$\operatorname*{res}_{\infty} f = \operatorname*{res}_{0} \left(-\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right)\right)$$

Теорема 13.14 (теорема Коши о вычетах)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. G — область с простой границей
2. Граничные кривые положительно ориентированы относительно G
3. Функция f регулярна на $\overline{G}\backslash\{z_1, \ldots, z_n\}$, где $z_1, \ldots, z_n \in G$ — изолированные особые точки однозначного характера (ИОТОХ).

Тогда верна следующая формула:

$$\int_{\partial G} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} f$$

Доказательство. Пусть сначала G — ограниченная область с простой границей. Выберем $\rho_1, \ldots, \rho_n > 0$ такие, что $\overline{B_{\rho_1}(z_1)}, \ldots, \overline{B_{\rho_n}(z_n)} \subset G$, причем эти круги не пересекаются. Функция f регулярна на области $D = G\backslash(\bigcup_{k=1}^{n} \overline{B_{\rho_k}(z_k)})$ с простой границей, тогда, по интегральной теореме Коши:

$$\int_{\partial D} f dz = 0$$

Для каждого $k \in \{1, \ldots, n\}$ обозначим через C_k окружность $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_k| = \rho_k\}$, ориентированную *по часовой стрелке*. Тогда:

$$0 = \int_{\partial D} f dz = \int_{\partial G} f dz + \sum_{k=1}^{n} \left(\int_{C_k} f dz \right)$$

Пользуясь утверждением об интеграле по окружности, получим:

$$\int_{\partial G} f dz = -\sum_{k=1}^{n} \left(\int_{C_k} f dz \right) = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} f$$

Пусть теперь G — неограниченная область с простой границей, тогда $\infty \in G$. Будем считать, что $z_n = \infty$. Поскольку ∂G — компакт, то существует $R > 0$ такое, что $\partial G \subset B_R(0)$ и $z_1, \ldots, z_{n-1} \in B_R(0)$. К области $D := B_R(0) \cap G$ применима доказанная часть теоремы. Пользуясь также утверждением об интеграле по окружности, получим:

$$\int_{\partial D} f dz = \int_{\partial G} f dz + \int_{|z|=R} f dz \Rightarrow \int_{\partial G} f dz = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^{n-1} \operatorname*{res}_{z_k} f + \operatorname*{res}_{\infty} f \right) = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} f$$

Теорема доказана. □

Следствие 13.14.1. Если функция f регулярна на $\overline{\mathbb{C}} \setminus \{z_1, \ldots, z_n\}$, то:

$$\sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} f = 0$$

Доказательство. Как и в теореме выше, будем считать, что $z_n = \infty$. Выберем $R > 0$ такое, что $z_1, \ldots, z_{n-1} \in B_R(0)$, и применим теорему к областям $B_R(0)$ и $B_R(\infty)$:

$$2\pi i \sum_{k=1}^{n-1} \operatorname*{res}_{z_k} f = \int_{|z|=R} f dz = -2\pi i \operatorname*{res}_{\infty} f = -2\pi i \operatorname*{res}_{z_n} f \Rightarrow \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} f = 0$$

Получено требуемое. □

Пример 13.15. Вычислим следующий интеграл:

$$I := \int_{|z|=\frac{1}{2}} \operatorname{tg} \frac{1}{z} dz$$

В области $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \frac{1}{2}\}$ функция $f(z) := \operatorname{tg} \frac{1}{z}$ имеет бесконечное число особых точек, а в области $\{z \in \mathbb{C} : |z| > \frac{1}{2}\} \cup \{\infty\}$ особыми являются только точки $\pm\frac{2}{\pi}$. Значит, применить теорему можно только к внешней области.

- ▷ Поскольку $\operatorname{tg} \frac{1}{z} \sim \frac{1}{z}$, $z \to \infty$, то $\operatorname*{res}_{\infty} f = -1$
- ▷ Точки $\pm\frac{2}{\pi}$ являются полюсами первого порядка, и применима следующая формула:

$$\operatorname*{res}_{\pm\frac{2}{\pi}} f = \left. \frac{\sin \frac{1}{z}}{\left(\cos \frac{1}{z}\right)'} \right|_{z=\pm\frac{2}{\pi}} = z^2 \Big|_{z=\pm\frac{2}{\pi}} = \frac{4}{\pi^2}$$

Таким образом:

$$I = -2\pi i \left(\operatorname*{res}_{\frac{2}{\pi}} f + \operatorname*{res}_{-\frac{2}{\pi}} f + \operatorname*{res}_{\infty} f \right) = 2\pi i \left(1 - \frac{8}{\pi^2} \right)$$

Замечание 13.16. В отличие от примера выше, интеграл $\int_{|z|=1} \sin z \sin \frac{1}{z} dz$ нельзя вычислить применением теоремы о вычетах ни к одной из областей, поскольку и внутренняя, и внешняя области содержат бесконечное число особых точек.

14 Вычисление несобственных интегралов вида $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$ и $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{i\alpha x}dx$, где $R(x)$ - рациональная функция, с помощью вычетов. Лемма Жордана.

Положим

1. $G^+ := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$
2. $C_R^+ := \{z \in \mathbb{C} : |z| = R, \operatorname{Im} z \geqslant 0\}$
3. $\mathbb{C}^{++} := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$
4. $\mathbb{C}^{--} := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}$

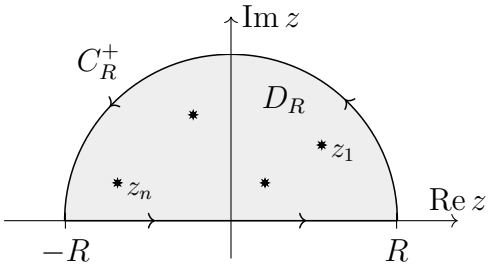
Лемма 14.1 («+»). Пусть выполнены следующие условия:

1. Функция f регулярна на $\overline{G}^+ \backslash \{z_1, \ldots, z_n, \infty\}$, где $z_1, \ldots, z_n \in G^+$ — ИОТОХ
2. $\int_{C_R^+} f dz \to 0,\ R \to +\infty$

Тогда:

$$\exists \text{ v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} f(z).$$

Доказательство. Выберем $R > \max\limits_{k=1,\ldots,n} |z_k|$, обозначим $D_R = [-R, R] \cup C_R^+$ — ОСПГ, то есть:



Применим к D_R теорему о вычетах:

$$\int_{-R}^{R} f(x)dx + \int_{C_R^+} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} f$$

Переходя к пределу $R \to +\infty$, получим требуемое. □

Лемма 14.2 («−»). Положим

1. $G^- := \{z \in G : \operatorname{Im} z < 0\}$
2. $C_R^- := \{z \in \mathbb{C} : |z| = R, \operatorname{Im} z \leqslant 0\}$.

Если выполнено

1. Функция f регулярна на $\overline{G}^- \backslash \{z_1, \ldots, z_n, \infty\}$, где $z_1, \ldots, z_n \in G^-$ — ИОТОХ
2. $\int_{C_R^-} f dz \to 0,\ R \to +\infty$

Тогда:

$$\exists \text{ v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = -2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} f(z).$$

Теорема 14.3. Пусть выполнены следующие условия:

1. $f = \frac{P}{Q}$, где $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ — многочлены степеней $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ соответственно, не имеющие общих корней
2. $n \geqslant m + 2$
3. Q не имеет вещественных корней и обращается в ноль в точках $z_1, \ldots, z_N \in \mathbb{C}^{++}$ и $w_1, \ldots, w_M \in \mathbb{C}^{--}$

Тогда верны следующие равенства:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{N} \operatorname*{res}_{z_k} f = -2\pi i \sum_{k=1}^{M} \operatorname*{res}_{w_k} f$$

Доказательство. Поскольку $n \geqslant m + 2$, то существует предел $\lim\limits_{z\to\infty} z^2 f(z) = A \in \mathbb{C}$. Выберем R_0 такое, что при $|z| > R_0$ выполнено неравенство $|z^2 f(z)| \leqslant |A|+1$. Тогда, по свойству оценки интегралов, для любого $R > R_0$ имеем:

$$\left| \int_{C_R^+} f dz \right| \leqslant (2\pi R) \frac{|A|+1}{R^2} = 2\pi \frac{|A|+1}{R} \xrightarrow[R\to\infty]{} 0$$

Значит, выполнены все условия леммы «+», из которой следует первое равенство. Второе доказывается аналогично. □

Утверждение 14.4 (лемма Жордана)**.** Положим $G = \{z \in \mathbb{C} | \operatorname{Im} z > 0, |z| > R_0\}$, где $R_0 > 0$. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функция g непрерывна на G
2. Если $M(R) := \max\limits_{z \in C_R^+} |g(z)|$ для любого $R > 0$, то $\lim\limits_{R\to+\infty} M(R) = 0$
3. $\alpha > 0$

Тогда верно следующее равенство:

$$\lim_{R\to+\infty} \int_{C_R^+} g e^{i\alpha z} dz = 0$$

Доказательство. Произведем замену $z = Re^{it}$, тогда:

$$\left| \int_{C_R^+} g(z) e^{i\alpha z} dz \right| = \left| \int_0^\pi g(Re^{it}) e^{i\alpha R e^{it}} z'(t) dt \right| \leqslant M(R) R \int_0^\pi \left| e^{i\alpha R(\cos t + i \sin t)} \right| dt =$$

$$= M(R) R \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin t} dt = 2M(R) R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \sin t} dt \overset{\sin t \geqslant \frac{2}{\pi} t}{\leqslant} 2M(R) R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha \frac{2R}{\pi} t} dt \leqslant$$

$$\leqslant 2M(R) R \int_0^{+\infty} e^{-\alpha \frac{2R}{\pi} t} dt = 2M(R) R \cdot \frac{\pi}{2\alpha R} = \frac{M(R)\pi}{\alpha} \xrightarrow[R\to+\infty]{} 0$$

Получено требуемое. □

Теорема 14.5. Пусть выполнены следующие условия:

1. $f = \frac{P}{Q}$, где $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ — многочлены степеней $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ соответственно, не имеющие общих корней

2. $n \geqslant m+1$

3. Q не имеет вещественных корней и обращается в ноль в точках $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}^{++}$ и $w_1, \ldots, w_m \in \mathbb{C}^{--}$

4. $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$

Тогда верны следующие равенства:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f e^{i(\alpha x+\beta)} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{res}_{z_k} \left(f e^{i(\alpha x+\beta)} \right) = -2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname*{res}_{w_k} \left(f e^{i(\alpha x+\beta)} \right)$$

Доказательство. Применим лемму «+» к функции $fe^{i(\alpha x+\beta)}$. Стремление к нулю интеграла по полуокружности C_R^+ достигается засчёт леммы Жордана. □

Замечание 14.6. Если в условиях теоремы выше выполнено $P, Q \in \mathbb{R}[z]$, то для интеграла $I := \int_{-\infty}^{+\infty} fe^{i(\alpha x+\beta)} dx$ выполнены соотношения:

$$I = \operatorname{Re} I + i \operatorname{Im} I = \int_{-\infty}^{+\infty} f \cos(\alpha x + \beta) dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} f \sin(\alpha x + \beta) dx$$

Замечание 14.7. Пусть $R(u, v)$ — рациональная функция. Рассмотрим следующую функцию:

$$R_1(z) := R\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right)$$

R_1 является рациональной функцией от z. Пусть R_1 не имеет особых точек на окружности $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Рассмотрим следующий интеграл:

$$I := \int_{|z|=1} \frac{1}{iz} R_1 dz$$

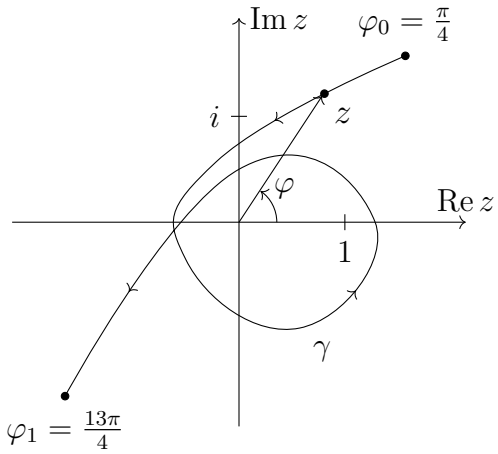
С одной стороны, его можно вычислить, используя теорему о вычетах. С другой стороны, если произвести замену $z = e^{it}$, то:

$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t) dt$$

Получен способ вычислять еще один класс вещественных интегралов.

15 Приращение аргумента z и аргумента регулярной функции $f(z)$ вдоль гладкого контура. Интегральное представление, свойства.

Замечание 15.1. Мы стремимся формализовать понятие приращения аргумента вдоль кривой. Например, на рисунке ниже кривая γ совершает полтора оборота против часовой стрелки, то есть аргумент числа при перемещении вдоль этой кривой изменяется на 3π.



Утверждение 15.2. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функция $z(t) = x(t) + iy(t) \in C^1[t_0, t_1]$
2. $\forall t \in [t_0, t_1]$ выполнено $z(t) \neq 0$
3. Зафиксировано значение $\varphi_0 \in \operatorname{Arg} z(t_0)$

Тогда существует единственная функция $\varphi \in C^1[t_0, t_1]$ такая, что для любого числа $t \in [t_0, t_1]$ выполнено $\varphi(t) \in \operatorname{Arg} z(t)$. Более того, φ задается следующей формулой:

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \int_{t_0}^{t} \frac{x(\tau)y'(\tau) - x'(\tau)y(\tau)}{x(\tau)^2 + y(\tau)^2} d\tau$$

Доказательство. Пусть φ — функция, заданная формулой из условия. Условие, что для любого $t \in [t_0, t_1]$ выполнено $\varphi(t) \in \operatorname{Arg} z(t)$, равносильно следующей системе:

$$\begin{cases} \cos\varphi(t) \equiv \dfrac{x(t)}{\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}} \\ \sin\varphi(t) \equiv \dfrac{y(t)}{\sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}} \end{cases}$$

Положим $u(t) := \cos\varphi(t)$, $v(t) := \sin\varphi(t)$, функции в правой части системы выше обозначим через $\widetilde{u}(t)$, $\widetilde{v}(t)$, а подынтегральную функцию из условия — через $a(\tau)$. Тогда:

$$u'(t) = (\cos\varphi(t))'_t = (-\sin\varphi(t))\varphi'(t) = -v(t)a(t)$$
$$v'(t) = (\sin\varphi(t))'_t = (\cos\varphi(t))\varphi'(t) = u(t)a(t)$$

Значит, набор $(u(t), v(t))$ является решением следующей задачи Коши:

$$\begin{cases} u'(t) = -a(t)v(t) \\ v'(t) = a(t)u(t) \\ u(t_0) = \cos\varphi(t_0) \\ v(t_0) = \sin\varphi(t_0) \end{cases}$$

Остается заметить, что $(\widetilde{u}(t), \widetilde{v}(t))$ тоже является решением этой задачи Коши, откуда $u \equiv \widetilde{u}$ и $v \equiv \widetilde{v}$ на $[t_0, t_1]$. Проверим единственность функции φ. Пусть $\psi \in C^1[t_0, t_1]$ — такая функция, что $\varphi(t_0) = \psi(t_0)$, $\cos\varphi(t) \equiv \cos\psi(t)$ и $\sin\varphi(t) \equiv \sin\psi(t)$ на $[t_0, t_1]$, откуда $\varphi' \equiv \psi'$ на $[t_0, t_1]$. Интегрируя это соотношение, получим, что $\varphi \equiv \psi$ на $[t_0, t_1]$. $\square$

Определение 15.3. Пусть γ — кривая с непрерывно дифференцируемой параметризацией $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, не проходящая через точку 0. *Приращением аргумента вдоль кривой* γ называется следующая величина:

$$\Delta_\gamma \arg z := \varphi(t_1) - \varphi(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{x(\tau)y'(\tau) - x'(\tau)y(\tau)}{x(\tau)^2 + y(\tau)^2} d\tau$$

Замечание 15.4. Формулу для приращения аргумента можно переписать в следующем виде:

$$\Delta_\gamma \arg z = \operatorname{Im} \int_{t_0}^{t_1} \frac{z'(\tau)}{z(\tau)} d\tau = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{dz}{z}$$

Определение 15.5. Пусть γ — кривая с непрерывно дифференцируемой параметризацией $z(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, функция f регулярна на $M(\gamma)$, и кривая $\Gamma := f(\gamma)$ с параметризацией $f(z(t))$, $t \in [t_0, t_1]$, не проходит через точку 0. *Приращением аргумента функции* f *вдоль кривой* γ называется величина $\Delta_\gamma \arg f := \Delta_\Gamma \arg f \circ z$.

Замечание 15.6. В силу уже доказанного, верна следующая формула:

$$\Delta_\gamma \arg f = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

Из этой формулы легко вывести следующие свойства:

1. Если кривая γ представима в виде $\gamma = \gamma_1 \dots \gamma_k$ и для кривых $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ определены $\Delta_{\gamma_1} \arg f, \dots, \Delta_{\gamma_k} \arg f$, то:

   $$\Delta_\gamma \arg f = \sum_{i=1}^{k} \Delta_{\gamma_i} \arg f$$

   Это позволяет обобщить определение приращения аргумента вдоль кривых, являющихся кусочно-непрерывно дифференцируемыми.

2. Если для кривой γ определено $\Delta_\gamma \arg f$, то:

   $$\Delta_{\gamma^{-1}} \arg f = -\Delta_\gamma \arg f$$

3. (*Логарифмическое свойство*) Пусть определены $\Delta_\gamma \arg f_1$ и $\Delta_\gamma \arg f_2$. Тогда:

   $$\Delta_\gamma \arg(f_1 f_2) = \Delta_\gamma \arg f_1 + \Delta_\gamma \arg f_2$$
   $$\Delta_\gamma \arg\left(\frac{f_1}{f_2}\right) = \Delta_\gamma \arg f_1 - \Delta_\gamma \arg f_2$$

   Убедимся в справедливости первой формулы:

   $$\Delta_\gamma \arg(f_1 f_2) = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{(f_1 f_2)'(z)}{f_1(z) f_2(z)} dz = \operatorname{Im} \int_\gamma \left(\frac{f_1'(z)}{f_1(z)} + \frac{f_2'(z)}{f_2(z)} \right) dz = \Delta_\gamma \arg f_1 + \Delta_\gamma \arg f_2$$

16 Главные регулярные ветви многозначных функций Lnz и $\sqrt[n]{z}$.

Определение 16.1. Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область. *Многозначной функцией*, заданной на D, называется отображение $F : D \to (2^{\mathbb{C}} \backslash \{\varnothing\})$, то есть отображение, сопоставляющее каждой точке $z \in D$ некоторое непустое множество $F(z) \subset \mathbb{C}$.

Пример 16.2. Рассмотрим несколько примеров многозначных функций:

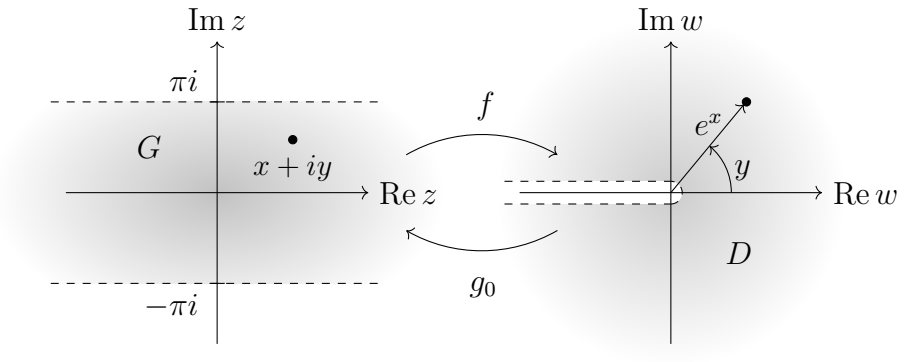
1. $D := \mathbb{C}\backslash\{0\}$, $F(z) := \operatorname{Ln} z$
2. $D := \mathbb{C}$, $F(z) := \{\sqrt[n]{z}\}$, где $n \in \mathbb{N}$, $n \geqslant 2$

Определение 16.3. Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, F — многозначная функция на D. *Регулярной ветвью* многозначной функции F называется однозначная функция $g \in C^1(D)$ такая, что для любого $z \in D$ выполнено $g(z) \in F(z)$.

Замечание 16.4. Переформулируем определение выше для важных частных случаев:

1. Регулярной ветвью многозначной функции $\operatorname{Ln} z$ на области $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ называется функция $g \in C^1(\mathbb{C}\backslash\{0\})$ такая, что $e^{g(z)} \equiv z$ на $\mathbb{C}\backslash\{0\}$
2. Регулярной ветвью многозначной функции $\{\sqrt[n]{z}\}$ на области $\mathbb{C}$ называется функция $g \in C^1(\mathbb{C})$ такая, что $g(z)^n \equiv z$ на $\mathbb{C}$

Пример 16.5. Рассмотрим функцию $f(z) := e^z$. Легко видеть, что она конформно отображает (определение такого отображение представлено дальше) область $G := \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Im} z| < \pi\}$ на область $D := \mathbb{C}\backslash(-\infty, 0]$.



По теореме об обратной функции, на области D определена обратная к функции f функция $g_0 \in C^1(D)$, конформно отображающая D на G. Эта функция называется *главной регулярной ветвью функции* $\operatorname{Ln} w$ на области D. Найдем производную функции $g_0(w)$:

$$e^{g_0(w)} \equiv w \Rightarrow e^{g_0(w)} g_0'(w) \equiv 1 \Rightarrow g_0'(w) \equiv e^{-g_0(w)} \equiv \frac{1}{w}$$

Теперь найдем функцию g_0 в явном виде. Поскольку для любой точки $w \in D$ выполнено $g_0(w) \in \operatorname{Ln} w$, то $g_0(w) = \ln|w| + i\varphi$ для некоторого $\varphi \in \operatorname{Arg} w$, причем, в силу ограничения $\operatorname{Im}|g_0(w)| < \pi$, имеем $\varphi = \arg_0(w)$. Таким образом, $g_0(w) = \ln|w| + i \arg_0 w$.

Замечание 16.6. Из результата выше следует, что функции $\ln|w|$ и $\arg_0 w$ являются гармоническими на области $\mathbb{C}\backslash(-\infty, 0]$, а функции вида $g_0(w) + 2\pi k i$ для любых $k \in \mathbb{Z}$ тоже являются регулярными ветвями функции $\operatorname{Ln} w$ на области $\mathbb{C}\backslash(-\infty, 0]$.

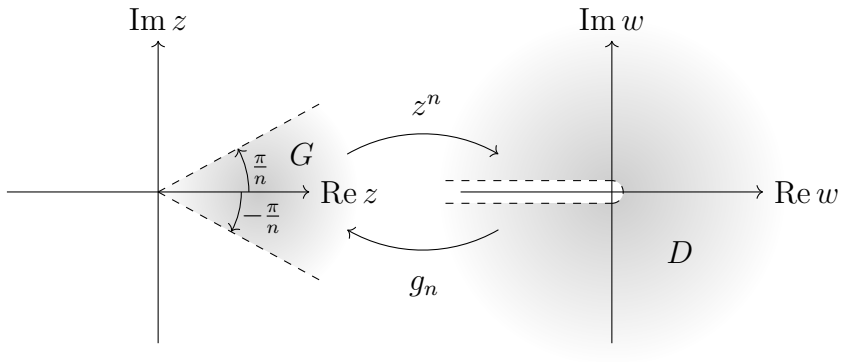
Пример 16.7. *Главной регулярной ветвью функции* $\{\sqrt[n]{w}\}$ на области $D := \mathbb{C}\backslash(-\infty, 0]$ назовем следующую функцию:

$$g_n(w) := e^{\frac{1}{n} g_0(w)}, \ w \in D$$

Функция g_n действительно является регулярной ветвью в силу уже доказанного. Выпишем ее в явном виде, используя явный вид функции g_0:

$$g_n(w) := \sqrt[n]{|w|} e^{i \frac{\arg_0 w}{n}}, \ w \in D$$

Заметим теперь, что функция g_n конформно отображает область D на область G_n, имеющую вид $\{z \in \mathbb{C} : -\frac{\pi}{n} < \arg z < \frac{\pi}{n}\}$.



Наконец, найдем производную функции $g_n(w)$:

$$g_n(w)^n \equiv w \Rightarrow ng_n(w)^{n-1}g_n'(w) \equiv 1 \Rightarrow g_n'(w) \equiv \frac{1}{ng_n(w)^{n-1}} \equiv \frac{g_n(w)}{nw}$$

Замечание 16.8. Из результата выше следует, что функции вида $g_n(w)e^{i\frac{2\pi k}{n}}$ для любых $k \in \mathbb{Z}$ тоже являются регулярными ветвями функции $\{\sqrt[n]{w}\}$ на области $\mathbb{C}\backslash(-\infty, 0]$.

17 Целые функции. Вид целой функции, модуль которой ограничен на бесконечности степенью модуля аргумента. Теорема Луивилля и её применение для доказательства основной теоремы алгебры.

Определение 17.1. Функция f, регулярная на $\mathbb{C}$, называется *целой*.

Замечание 17.2. Каждая целая функция представима рядом Тейлора на всей плоскости $\mathbb{C}$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n,\ z \in \mathbb{C}\ (R_{\text{сх.}} = \infty)$$

Утверждение 17.3. Пусть выполнены следующие условия:

1. Функция f — целая
2. Существуют числа $R_0 > 0$, $A > 0$ и $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ такие, что на $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R_0\}$ выполнено неравенство $|f(z)| \leqslant A|z|^m$

Тогда f является многочленом степени не выше m.

Доказательство. Для каждого $R > R_0$ положим $M(R) := \max\{|f(z)|: |z| = R\}$. По неравенству Коши для коэффициентов ряда Лорана, для каждого $n > m$ имеем:

$$|c_n| \leqslant \frac{M(R)}{R^n} \leqslant \frac{AR^m}{R^n} \xrightarrow[R\to+\infty]{} 0$$

Значит, $f = \sum\limits_{n=0}^{m} c_n z^n$. □

Следствие 17.3.1 (теорема Лиувилля)**.** Если f — целая функция, и для некоторого $R_0 > 0$ она ограничена на $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R_0\}$, то f постоянна на $\mathbb{C}$.

Доказательство. Применим утверждение выше для случая, когда $m = 0$. □

Теорема 17.4 (основная теорема алгебры)**.** Любой многочлен $P \in \mathbb{C}[z]$, степень которого не меньше 1, имеет корень в $\mathbb{C}$.

Доказательство.[Доказательство с помощью теоремы Лиувилля] Предположим противное, тогда функция $\frac{1}{P}$ — целая, причем выполнено $\lim\limits_{z\to\infty} \frac{1}{P}(z) = 0$, то есть эта функция ограничена в $\mathbb{C}$. Тогда, по теореме Лиувилля, $\frac{1}{P}$ постоянна на $\mathbb{C}$, но тогда и функция P постоянна на $\mathbb{C}$, что неверно. □

Следствие 17.4.1. Из этого легко следует с помощью теоремы Безу, что многочлен n-ой степени имеет n корней с учётом их кратности.

18 Принцип аргумента. Теорема Руше и её применение для доказательства основной теоремы алгебры.

Теорема 18.1 (принцип аргумента)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. G — ограниченная односвязная область с простой границей
2. Граничная кривая ∂G положительно ориентирована относительно G
3. Функция f регулярна на $\overline{G}\backslash\{a_1, \ldots, a_m\}$, где $a_1, \ldots, a_m \in G$ — полюса или УОТ
4. $f \neq 0$ на ∂G

Тогда f имеет лишь конечное число нулей на G. Более, если N и P — числа нулей и полюсов функции f на G с учетом их порядков, то:

$$\Delta_{\partial G} \arg f = 2\pi(N - P)$$

Доказательство. Предположим, что f имеет бесконечное число нулей на G. Тогда множество нулей имеет предельную точку $z_0 \in \overline{G}$, причем z_0 не может быть полюсом, поскольку $f(z) \to 0$ при $z \to z_0$. Значит, f непрерывна в точке z_0, откуда $f(z_0) = 0$, поэтому $z_0 \in G$. Но тогда, по теореме единственности, $f \equiv 0$ на $G\backslash\{a_1, \ldots, a_m\}$, и $f \equiv 0$ на ∂G в силу непрерывности — противоречие.

Пусть $a_1, \ldots, a_m \in G$ — полюса функции f порядков $p_1, \ldots, p_m$, $b_1, \ldots, b_n \in G$ — нули функции f порядков $q_1, \ldots, q_n$, тогда $\sum_{k=1}^m p_k = P$ и $\sum_{k=1}^n q_k = N$. По формуле для приращения аргумента функции вдоль кривой:

$$\Delta_{\partial G} \arg f = \operatorname{Im} \int_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^m \operatorname*{res}_{a_k} \frac{f'}{f} + \sum_{k=1}^n \operatorname*{res}_{b_k} \frac{f'}{f} \right)$$

Зафиксируем нуль b_k. В некоторой его проколотой окрестности $\mathring{B}(b_k)$ выполнено равенство $f(z) = (z - b_k)^{q_k} h(z)$, где h — регулярная на $B(b_k)$ функция, $h \neq 0$ на $B(b_k)$. Тогда $f'(z) = q_k(z - b_k)^{q_k - 1} h(z) + (z - b_k)^{q_k} h'(z)$. Значит, выполнено следующее:

$$\operatorname*{res}_{b_k} \frac{f'}{f} = \operatorname*{res}_{b_k} \frac{q_k}{z - b_k} + \operatorname*{res}_{b_k} \frac{h'}{h} = q_k + 0 = q_k$$

Аналогично, зафиксируем полюс a_k. В некоторой его проколотой окрестности $\mathring{B}(a_k)$ выполнено равенство $f(z) = (z - a_k)^{-p_k} h(z)$, где h — регулярная на $B(a_k)$ функция, $h \neq 0$ на $B(a_k)$. Тогда $f'(z) = -p_k(z - a_k)^{-p_k - 1} h(z) + (z - a_k)^{-p_k} h'(z)$. Значит, выполнено следующее:

$$\operatorname*{res}_{a_k} \frac{f'}{f} = \operatorname*{res}_{a_k} \frac{-p_k}{z - a_k} + \operatorname*{res}_{a_k} \frac{h'}{h} = -p_k + 0 = -p_k$$

Подставляя полученные вычеты в формулу для приращения аргумента функции, полуачем требуемое. □

Замечание 18.2. Число полюсов или нулей в теореме выше может быть и нулевым.

Теорема 18.3 (Руше)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. G — ограниченная односвязная область с простой границей
2. Функции f, g регулярны на $\overline{G}$
3. $|f| > |g|$ на ∂G

Тогда функции f и $f+g$ на G имеют одинаковое число нулей с учетом их порядков.

Доказательство. Из условия, в частности, следует, что $f \neq 0$ на ∂G, поскольку $|f| > 0$ на ∂G, и $f+g \neq 0$ на ∂G. Ориентируем ∂G положительным образом. Пусть N_f, N_{f+g} — число нулей функций f и $f+g$ на G с учетом их порядков. По принципу аргумента, выполнено следующее:

$$\Delta_{\partial G} \arg f = 2\pi N_f$$
$$\Delta_{\partial G} \arg(f+g) = 2\pi N_{f+g}$$

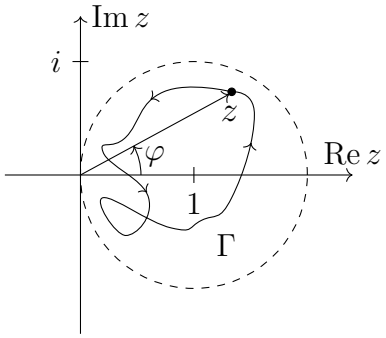
С другой стороны:

$$\Delta_{\partial G} \arg(f+g) = \Delta_{\partial G} \arg\left(f \cdot \left(1 + \frac{g}{f}\right)\right) = \Delta_{\partial G} \arg f + \Delta_{\partial G} \arg\left(1 + \frac{g}{f}\right)$$

Рассмотрим функцию $h = 1 + \frac{g}{f}$, регулярную на ∂G. Пусть кривая Γ — образ границы ∂G под действием функции h. Тогда:

$$\Delta_{\partial G} \arg\left(1 + \frac{g}{f}\right) = \Delta_{\Gamma} \arg z$$

Но для каждого $z \in \Gamma$ выполнено $|z-1| = \left|\frac{g(z)}{f(z)}\right| < 1$. Тогда:



Геометрически ясно, что $\Delta_{\Gamma} \arg z = 0$. Значит:

$$\Delta_{\partial G} \arg(f+g) = \Delta_{\partial G} \arg f \Rightarrow N_f = N_{f+g}$$

Получено требуемое. □

Доказательство.[основной теоремы алгебры] Рассмотрим многочлен $F(z) = z^n + \cdots + a_{n-1}z + a_n$, тогда пусть $f(z) = z^n$, а $g(z)$ — всё остальное. $\exists R > 0\, \forall r \geqslant R\ (|z| = r \Rightarrow |f(z)| > |g(z)|)$. Выберем $\rho = max\{R, 1+\varepsilon\}$. Тогда на окружности радиуса ρ выполняются условия теоемы Руше, и количество корней уравнения $F(z) = 0$ равно количеству корней $f(z) = z^n = 0$, а их ровно n с учётом кратности из того, что это первообразные корни. □

19 Теорема о локальной структуре отображения. Принцип сохранения области.

Теорема 19.1 (о локальной структуре отображения)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $G \subset \mathbb{C}$ — область
2. Функция f регулярна на G
3. $z_0 \in G$, $w_0 := f(z_0)$
4. Для некоторого $n \in \mathbb{N} \ : n \geqslant 2$ выполнено, что $f'(z_0) = \ldots = f^{(n-1)}(z_0) = 0$, но $f^{(n)}(z_0) \neq 0$

Тогда $\exists\ \delta > 0$ и $\varepsilon > 0$ такие, что для $\forall\ \widetilde{w} \in \mathring{B}_\varepsilon(w_0)$ уравнение $f(z) = \widetilde{w}$ имеет ровно n различных решений на $B_\delta(z_0)$.

Доказательство. Пусть сначала $w_0 = 0$. Тогда точка z_0 — изолированный ноль функций f и f', поскольку $f^{(n)}(z_0) \neq 0$ (если предположить противное, получим, что $f \equiv 0$ по теореме о единственности). Выберем $\delta > 0$ такое, что других нулей на $\overline{B_\delta(z_0)}$ у этих функций нет. Положим $\varepsilon = \min\{|f(z)|\colon |z - z_0| = \delta\}$. Зафиксируем $\widetilde{w} \in \mathring{B}_\varepsilon(w_0)$ и проверим условия теоремы Руше для функций f и $-\widetilde{w}$ на области $B_\delta(z_0)$:

$$|f(z)| \geqslant \varepsilon > |-\widetilde{w}|,\ |z - z_0| = \delta$$

Значит, уравнение $f(z) = \widetilde{w}$, как и $f(z) = 0$, имеет n корней на $B_\delta(z_0)$ с учетом кратности. Очевидно, что f имеет ровно 1 корень кратности n, так как первые $n-1$ производные $= 0$. Осталось доказать, что все нули функции $f(z) - \widetilde{w}$ имеют порядок 1, это правда поскольку $(f - \widetilde{w})' \neq 0$ на $\mathring{B}_\delta(z_0)$ (в силу того, что z_0 - изолированный ноль f'). Если же $w_0 \neq 0$, то доказанную часть теоремы можно применить к функции $f - w_0$. □

Замечание 19.2. Таким образом, на $\mathring{B}_\varepsilon(w_0)$ определены функции $g_1, \ldots, g_n$, не совпадающие ни в одной точке, такие, что для каждого $k \in \{1, \ldots, n\}$ на $\mathring{B}_\varepsilon(w_0)$ выполнено тождество $f(g_k(w)) \equiv w$. Кроме того, вместо пары δ и ε в доказательстве можно выбрать любые пары $\delta' \in (0, \delta)$ и $\varepsilon' := \min\{|f(z)|\colon |z - z_0| = \delta'\}$, поэтому для каждого $k \in \{1, \ldots, n\}$ выполнено $\lim\limits_{w \to w_0} g_k(w) \equiv z_0$.

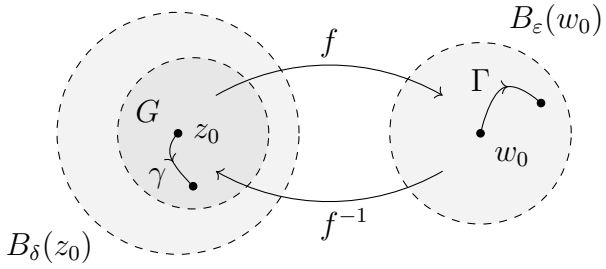
Теорема 19.3 (принцип сохранения области)**.** Пусть непостоянная функция f регулярна на области G. Тогда $f(G)$ — тоже область.

Доказательство. Докажем, что множество $f(G)$ — открытое. Пусть $w_0 \in f(G)$ тогда $\exists\ z_0 \in G\ :\ f(z_0) = w_0$. Если $f'(z_0) \neq 0$, то по теореме об обратной функции $\exists\ \delta > 0$ и $\varepsilon > 0$ такие, что $\forall\ w \in B_\varepsilon(w_0)$ уравнение $f(z) = w$ имеет единственное решение на $B_\delta(z_0)$, поэтому $B_\varepsilon(w_0) \subset f(G)$. Если же, наоборот, $f'(z_0) = 0$, то, поскольку f непостоянна, $\exists\ n \in \mathbb{N}\ : n \geqslant 2$ такое, что $f^{(n)}(z_0) \neq 0$, и применима теорема о локальной структуре отображения, дающая аналогичный результат.

Теперь докажем связность множества $f(G)$. Пусть $w_1, w_2 \in f(G)$ тогда для некоторых $z_1, z_2 \in G$ выполнено $f(z_1) = w_1$ и $f(z_2) = w_2$. Пусть γ — кривая, соединяющая точки z_1 и z_2, такая что $M(\gamma) \subset G$. Тогда кривая $\Gamma = f(\gamma)$ соединяет точки w_1 и w_2, причем $M(\Gamma) \subset f(G)$. Получено требуемое. □

20 Однолистные функции. Отображения конформные в области, лежащей в расширенной комплексной плоскости, их основные свойства.

Замечание 20.1. Пусть функция f регулярна в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, $f(z_0) = w_0$ и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда, по теореме об обратной функции, f взаимно однозначно отображает некоторую область $G \subset B_\delta(z_0)$ на круг $B_\varepsilon(w_0)$.



В частности, любую гладкую простую кривую γ на G функция f переводит в простую гладкую кривую Γ на $B_\varepsilon(w_0)$.

Определение 20.2. Пусть функция f регулярна в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, γ — гладкая кривая с параметризацией $z(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, $z(t_0) = z_0$, и $\Gamma = f(\gamma)$ — гладкая кривая с параметризацией $w(t) = f(z(t))$, $w(t_0) = f(z_0) = w_0$. *Линейным растяжением кривой* γ в точке z_0 называется следующий предел, если он существует:

$$K := \lim_{t \to t_0 + 0} \frac{|w(t) - w_0|}{|z(t) - z_0|}$$

Утверждение 20.3. Если f регулярна в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ и $f'(z_0) \neq 0$, то линейное растяжение любой гладкой кривой γ в точке z_0 существует и равно $|f'(z_0)|$.

Доказательство. В силу непрерывности модуля и регулярности функции f, имеем:

$$K = \left| \lim_{t \to t_0 + 0} \frac{w(t) - w_0}{z(t) - z_0} \right| = \left| \lim_{t \to t_0 + 0} \frac{f(z(t)) - f(z_0)}{z(t) - z_0} \right| = |f'(z_0)|$$

Получено требуемое. □

Замечание 20.4. Поскольку $w - w_0 = f'(z_0)(z - z_0) + \overline{\overline{o}}(|z - z_0|)$, $z \to z_0$, то для любого $\rho > 0$ окружность $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = \rho\}$ под действием функции f с точностью до $\overline{\overline{o}}(\rho)$ переходит в окружность $\{w \in \mathbb{C} : |w - w_0| = |f'(z_0)|\rho\}$.

Определение 20.5. Пусть γ_1, γ_2 — кривые, пересекающиеся в точке $z_0 \in \mathbb{C}$. *Углом между кривыми* γ_1, γ_2 *в точке* z_0 называется ориентированный угол, образованный касательными к этим кривым в точке z_0. Обозначение — $\angle(\gamma_1, \gamma_2)_{z_0}$.

Замечание 20.6. Пусть $\theta_0 := \arg z'(t_0)$, $\theta_1 := \arg w'(t_0)$, тогда поскольку $w'(t_0) = f'(z_0)z'(t_0)$, то $\theta_1 = \arg f'(z_0) + \theta_0$. Значит, отображение f поворачивает все кривые в точке z_0 на один и тот же угол, сохраняя углы между ними.

Определение 20.7. Пусть $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ — область. Отображение $f : G \to \overline{\mathbb{C}}$ называется *конформным в точке* $z_0 \in G$, если выполнено одно из следующих условий:

1. Функция f регулярна в точке z_0 и $f'(z_0) \neq 0$
2. z_0 является полюсом первого порядка функции f

3. $z_0 = \infty$ является устранимой особой точкой функции f, и $\operatorname*{res}_{z_0} f \neq 0$

Замечание 20.8. В каждом из случаев выше функция f регулярна на $\mathring{B}_\varepsilon(z_0)$.

Пример 20.9. Рассмотрим следующую функцию:

$$f(z) := \begin{cases} e^{\frac{1}{z}}, & \text{если } z \neq 0 \text{ и } z \neq \infty \\ 1, & \text{если } z = 0 \text{ или } z = \infty \end{cases}$$

Исследуем отображение f на конформность. На $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ функция f регулярна, а ее производная отлична от нуля. Точка $z = 0$ является существенно особой, поэтому f не конформна в нуле. Наконец, $z = \infty$ является устранимой особой точкой, и $\operatorname*{res}_{\infty} f = -1 \neq 0$, поэтому f конформна в бесконечно удаленной точке.

Определение 20.10. Пусть $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ — область. Отображение $f : G \to \overline{\mathbb{C}}$ называется *однолистным* на G, если оно инъективно на G.

Определение 20.11. Пусть $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ — область. Отображение $f : G \to \overline{\mathbb{C}}$ называется *конформным на области* G, если оно однолистно на G и конформно в каждой точке из G.

Пример 20.12. Функция $f(z) := e^z$ конформна в любой точке из $\mathbb{C}$, при этом она конформна на области $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 3\}$, но не конформна на области $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 4\}$, потому что на ней уже не выполнена инъективность.

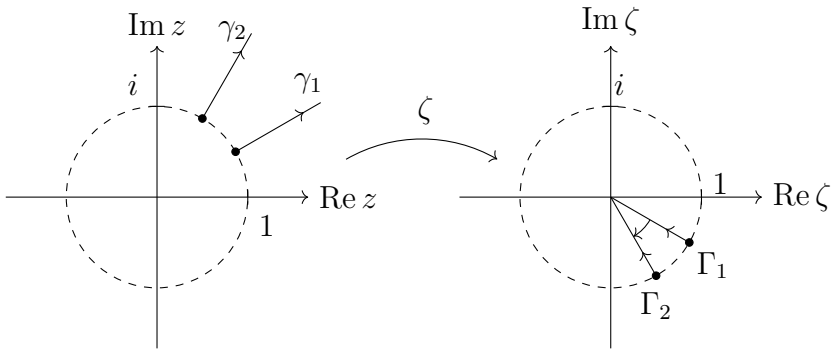
Пример 20.13. Рассмотрим следующую функцию:

$$f(z) := \begin{cases} \dfrac{1}{z^2 - 2z}, & \text{если } z \neq 0, z \neq 2 \text{ и } z \neq \infty \\ 0, & \text{если } z = 0, z = 2 \text{ или } z = \infty \end{cases}$$

Отображение f не является конформным ни на одной области, содержащей одновременно точки 0 и 2, поскольку $f(0) = f(2) = 0$.

Определение 20.14. Пусть $z = z(t)$, $t \in [t_0, +\infty)$ — непрерывная функция такая, что $\lim\limits_{t \to +\infty} z(t) = \infty$. Говорят, что функция $z(t)$ задает *бесконечную кривую*.

Пример 20.15. Пусть бесконечные кривые γ_1, γ_2 задаются параметризациями $z_1(t) = te^{i\frac{\pi}{6}}$ и $z_2(t) = te^{i\frac{\pi}{3}}$, $t \in [1, +\infty)$. Тогда в точке ∞ угол между ними равен $-\frac{\pi}{6}$.



Утверждение 20.16 (Сохранение углов в полюсе)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $z_0 \in \mathbb{C}$ — полюс первого порядка функции f

2. γ_1, γ_2 — гладкие кривые, проходящие через точку z_0

3. $\Gamma_1 = f(\gamma_1)$, $\Gamma_2 = f(\gamma_2)$

Тогда $\angle(\Gamma_1, \Gamma_2)_\infty = \angle(\gamma_1, \gamma_2)_{z_0}$.

Доказательство. Пусть $\widetilde{\gamma}_1, \widetilde{\gamma}_2$ — кривые, в которые переходят бесконечные Γ_1, Γ_2 при отображении $\zeta(w) = \frac{1}{w}$. Достаточно проверить, что $\angle(\widetilde{\gamma}_1, \widetilde{\gamma}_2)_0 = \angle(\gamma_1, \gamma_2)_{z_0}$. Поскольку точка z_0 — полюс первого порядка функции f, то на $B_\varepsilon(z_0)$ выполнено тождество $f(z) \equiv \frac{g(z)}{z - z_0}$, где g — регулярная на $B_\varepsilon(z_0)$ функция такая, что $g(z_0) \neq 0$. Значит, функция $\zeta(f(z)) = \frac{z - z_0}{g(z)}$ регулярна на некотором круге $B_\delta(z_0)$, причем $(\zeta \circ f)'(z_0) \neq 0$. Такая функция сохраняет углы между кривыми в точке z_0, что и требовалось. □

Замечание 20.17. Нетрудно проверить, что и во всех остальных случаях конформное в точке z_0 отображение сохраняет углы между кривыми, проходящими через эту точку.

Утверждение 20.18. Пусть функция f регулярна и однолистна на области $G \subset \mathbb{C}$. Тогда функция f конформна на G.

Доказательство. Достаточно проверить, что $f' \neq 0$ на G. Пусть это не так, то есть существует точка $z_0 \in G$ такая, что $f'(z_0) = 0$. Если для всех $n \in \mathbb{N}$ выполнено $f^{(n)}(z_0) = 0$, то $f \equiv f(z_0)$ на G, то есть f не однолистна. Если же существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что $f^{(m)}(z_0) \neq 0$, то f не однолистна по теореме о локальной структуре отображения. □

Замечание 20.19. Если функция f регулярна и однолистна на области $G \subset \mathbb{C}$, то:

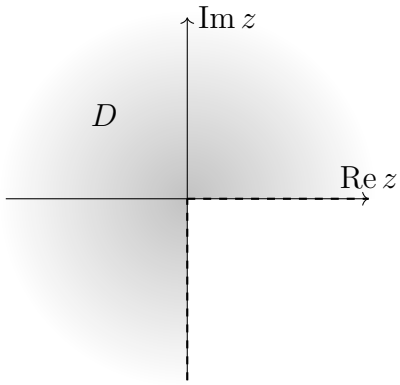
1. Множество $D := f(G)$ является областью по принципу сохранения области

2. Функция $f^{-1} : D \to G$ тоже является регулярной и однолистной по теореме об обратной функции

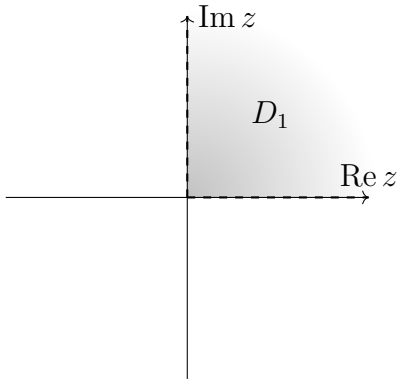
Замечание 20.20. Если функция f регулярна и однолистна на области $G \subset \mathbb{C}$, а функция g регулярна и однолистна на $D := f(G)$, то функция $g \circ f$ регулярна и однолистна на G.

Замечание 20.21. Можно проверить, что замечания выше справедливы и для конформных отображений, не являющихся регулярными, то есть обратное к конформному отображение и композиция конформных отображений являются конформными.

Пример 20.22. Построим конформное отображение, переводящее область D, изображенную ниже, в область $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$.



Сначала переведем область D в область D_1 следующего вида:



Для этого подойдет функция $z_1(z) = \sqrt[3]{z}$. Действительно, поскольку функция $z(z_1) = z_1^3$ конформна на D_1, то и обратная к ней функция конформна на прообразе D. Остается перевести область D_1 в $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$, но для этого подойдет функция $z_2(z_1) = z_1^2$. Ответом будет композиция $z_2(z_1(z))$, также являющаяся конформным отображением.

21 Дробно-линейная функция и её свойства: 1) конформность; 2) образы прямых и окружностей.

Определение 21.1. *Линейным отображением* называется функция вида $w(z) = az + b$, где $a \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$, $b \in \mathbb{C}$, при этом считается, что $w(\infty) = \infty$.

Замечание 21.2. Легко видеть, что линейное отображение непрерывно на $\overline{\mathbb{C}}$ и обратимо, причем обратное отображение $z(w) = \frac{w-b}{a}$ тоже линейно. Кроме того, композиция линейных отображений также является линейным отображением, поэтому линейные отображения с операцией композиции образуют группу.

Пример 21.3. Группа линейных отображений не является абелевой. Рассмотрим отображения $w = z + 1$ и $\zeta = 2z$, тогда $w(\zeta(z)) = 2z + 1$, но $\zeta(w(z)) = 2z + 2$.

Замечание 21.4. Каждое линейное отображение конформно на $\overline{\mathbb{C}}$. Действительно, в конечных точках из $\mathbb{C}$ оно регулярно, а точка ∞ является его полюсом первого порядка.

Определение 21.5. *Дробно-линейным отображением* называется функция вида $w(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, где $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, $ad - bc \neq 0$.

Замечание 21.6. В случае, когда в определении выше $c = 0$, получается уже линейное отображение, поэтому далее будем считать, что $c \neq 0$. Для такого дробно-линейного отображения можно также считать, что $w(\infty) = \frac{a}{c}$ и $w(-\frac{d}{c}) = \infty$.

Утверждение 21.7. Каждое дробно-линейное отображение обратимо, причем его обратное отображение тоже является дробно-линейным.

Доказательство. Пусть $w(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, тогда непосредственной подстановкой легко убедиться, что отображение $z(w) = \frac{dw-b}{-cw+a}$ является обратным к w. $\square$

Следствие 21.7.1. Дробно-линейные отображения с операцией композиции образуют группу.

Доказательство. Композиция дробно-линейных отображений также является дробно-линейным отображением, и каждое дробно-линейное отображение имеет обратное дробно-линейное отображение, что и означает требуемое. □

Замечание 21.8. Назовем *матрицей отображения* $w(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ следующую матрицу:

$$A_w := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Тогда при взятии композиции двух дробно-линейных отображения их матрицы перемножаются в соответствующем порядке.

Утверждение 21.9. Каждое дробно-линейное отображение конформно на $\overline{\mathbb{C}}$.

Доказательство. Пусть $w(z) = \frac{az+b}{cz+d}$. Отображение w однолистно на $\overline{\mathbb{C}}$ в силу обратимости, поэтому достаточно проверить, что оно конформно в каждой точке из $\overline{\mathbb{C}}$:

- ▷ Если $z \in \mathbb{C} \backslash \{-\frac{d}{c}\}$, то w регулярно в точке z, причём $w'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0$
- ▷ Точка $z = -\frac{d}{c}$ является полюсом первого порядка отображения w
- ▷ Точка $z = \infty$ является устранимой особой точкой отображения w, причём выполнено условие $\operatorname*{res}_{\infty} w = \frac{ad-bc}{c^2} \neq 0$

□

Утверждение 21.10. Пусть $z_1, z_2, z_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ и $w_1, w_2, w_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ — тройки попарно различных точек. Тогда существует единственное дробно-линейное отображение w такое, что $w(z_k) = w_k$ для каждого $k \in \{1, 2, 3\}$

Доказательство. Сначала будем считать, что все точки из условия конечны. Рассмотрим отображения $\zeta(z) := \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}$ и $\eta(z) := \frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1}$. Тогда:

$$\begin{aligned} z_1 &\xmapsto{\ \zeta\ } 0 \xleftarrow{\ \eta\ } w_1 \\ z_2 &\xmapsto{\ \zeta\ } \infty \xleftarrow{\ \eta\ } w_2 \\ z_3 &\xmapsto{\ \zeta\ } 1 \xleftarrow{\ \eta\ } w_3 \end{aligned}$$

Значит, отображение $w = \eta^{-1} \circ \zeta$ является искомым. Его удобнее задавать следующим равенством:

$$\frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1} = \frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1}$$

Если же среди точек из условия есть бесконечно удаленная точка, то формальное сокращение бесконечностей в равенстве выше дает новое равенство, задающее искомое отображение для этого случая. Опустим непосредственную проверку этого факта. *Единственность лектор не доказал.* □

Замечание 21.11. Образом прямой под действием линейного отображения всегда является прямая, а образом окружности под действием линейного отображения всегда является окружность. Далее мы получим аналогичное свойство для дробно-линейных отображений.

Определение 21.12. *Обобщённой окружностью* на $\overline{\mathbb{C}}$ называется множество, являющееся либо окружностью, либо объединением прямой и точки ∞.

Утверждение 21.13 (круговое свойство дробно-линейных отображений)**.** Образом обобщённой окружности под действием дробно-линейного отображения всегда является обобщённая окружность.

Доказательство. Пусть $w(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, тогда $w(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c(cz+d)}$, то есть w можно представить в виде композиции $w = z_3 \circ z_2 \circ z_1$, где $z_1(z) := cz + d$, $z_2(z_1) := \frac{1}{z_1}$, $z_3(z_2) := \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c} z_2$. Значит, остается проверить, что отображение $z \mapsto \frac{1}{z}$ переводит обобщённые окружности в обобщённые окружности. Известно, что любая прямая или окружность задается следующим уравнением с вещественными коэффициентами:

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0,\ B^2 + C^2 > 4AD$$

Пусть $z = x + iy$, тогда $\frac{1}{z} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2} - i\frac{y}{x^2+y^2}$. Преобразование $(x, y) \mapsto (\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2})$ даёт следующее уравнение:

$$D(x^2 + y^2) + Bx - Cy + A = 0,\ B^2 + C^2 > 4AD$$

Как видно, это уравнение тоже задает прямую или окружность. Наконец, образом обобщённой окружности является вся обобщённая окружность, поскольку отображение $z \mapsto \frac{1}{z}$ является обратным к самому себе. □

22 Дробно-линейная функция и её свойства: 1) симметричные точки, 2) общий вид конформных отображений единичного круга на себя и верхней полуплоскости на единичный круг.

Утверждение 22.1. Пусть Γ — обобщённая окружность, точки $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{C}}$ симметричны относительно Γ, и $w(z)$ — дробно-линейное отображение. Тогда точки $w_1 := w(z_1)$ и $w_2 := w(z_2)$ симметричны относительно $\widetilde{\Gamma} := w(\Gamma)$.

Доказательство. Пусть сначала $z_1 \neq z_2$. Рассмотрим произвольную обобщённую окружность $\widetilde{\gamma}$, проходящую через w_1 и w_2. Тогда $\gamma := w^{-1}(\widetilde{\gamma})$ — обобщённая окружность, проходящая через z_1 и z_2 и потому пересекающая Γ под прямым углом. Но отображение $w(z)$ конформно на $\overline{\mathbb{C}}$, поэтому $\widetilde{\gamma}$ тоже пересекает $\widetilde{\Gamma}$ под прямым углом. В силу произвольности выбора обобщённой окружности $\widetilde{\gamma}$, получено требуемое. Если же $z_1 = z_2$, то $z_1 = z_2 \in \Gamma$, откуда $w_1 = w_2 \in \widetilde{\Gamma}$, и симметричность этих точек очевидна. □

Утверждение 22.2. Пусть $D := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, $G := \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$, и функция f конформно отображает D на G. Тогда существуют $z_0 \in D$ и $\alpha \in [0, 2\pi)$ такие, что f имеет следующий вид:

$$f(z) = \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0} z} e^{i\alpha},\ z \in D$$

Доказательство. Зафиксируем $z_0 := f^{-1} \in D$ и рассмотрим следующее отображение:

$$w(z) := \frac{z - z_0}{1 - z\overline{z_0}}$$

Параметризуем окружность ∂D как $z = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi)$. Тогда для любого $t \in [0, 2\pi)$ выполнены следующие равенства:

$$\left|w\left(e^{it}\right)\right| = \left|\frac{e^{it} - z_0}{1 - e^{it}\overline{z_0}}\right| = \frac{|e^{it} - z_0|}{|e^{-it} - \overline{z_0}|} = \frac{|e^{it} - z_0|}{\overline{|e^{it} - z_0|}} = 1$$

Значит, $w(\partial D) \subset \partial G$, причем имеет место равенство $w(\partial D) = \partial G$ в силу кругового свойства. Проверим, что тогда $w(D) \subset G$. Действительно, пусть существует такая точка $z_1 \in D$, что $w(z_1) \notin G$, тогда отрезок $[z_0, z_1]$ переходит в дугу с концами $w(z_0) = 0$ и $w(z_1)$, поэтому существует точка $z^* \in [z_0, z_1]$ такая, что $w(z^*) \in \partial G$. Но это невозможно, поскольку $z^* \notin \partial D$, а отображение $w(z)$ конформно. Аналогично доказывается, что $w^{-1}(G) \subset D$, тогда $w(D) = G$.

Итак, $w(z)$ конформно отображает D на G, тогда и отображения вида $g(z) = w(z)e^{i\alpha}$ для произвольного $\alpha \in [0, 2\pi)$. В частности, это верно для $\alpha := \arg f'(z_0)$. Но, по теореме Римана, отображение f однозначно задается значениями $z_0 = f^{-1}(0)$ и $\alpha = \arg f'(z_0)$, поэтому оно имеет требуемый вид. □

Утверждение 22.3. Пусть $D := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$, $G := \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$, и функция f конформно отображает D на G. Тогда существуют $z_0 \in D$ и $\alpha \in [0, 2\pi)$ такие, что f имеет следующий вид:

$$f(z) = \frac{z - z_0}{z - \overline{z_0}} e^{i\alpha},\ z \in D$$

Доказательство. Зафиксируем $z_0 \in D$ и рассмотрим следующее отображение:

$$w(z) := \frac{z - z_0}{z - \overline{z_0}}$$

Параметризуем прямую ∂D как $z = t$, $t \in \mathbb{R}$. Тогда для любого $t \in \mathbb{R}$ выполнены следующие равенства:

$$|w(t)| = \left|\frac{t - z_0}{t - \overline{z_0}}\right| = \frac{|t - z_0|}{|\overline{t - z_0}|} = 1$$

Значит, $w(\partial D) \subset \partial G$, причем имеет место равенство $w(\partial D) = \partial G$ в силу кругового свойства. Дальнейшее рассуждение аналогично предыдущему утверждению, но в данном случае следует положить $\alpha := \arg f'(z_0) + \frac{\pi}{2}$. □

23 Функция Жуковского и её свойства: 1) конформность; 2) образы лучей и окружностей.

Определение 23.1. *Функцией Жуковского* называется функция $f_* : \overline{\mathbb{C}} \to \overline{\mathbb{C}}$, имеющая следующий вид:

$$f_*(z) := \begin{cases} \dfrac{1}{2}\left(z + \dfrac{1}{z}\right), & \text{если } z \neq 0 \text{ и } z \neq \infty \\ \infty, & \text{если } z = 0 \text{ или } z = \infty \end{cases}$$

Выделим несколько свойств функции Жуковского:

1. Непрерывна в $\overline{\mathbb{C}}$

2. Проверим, что функция f_* конформна в каждой точке из $\overline{\mathbb{C}} \backslash \{\pm 1\}$:

   ▷ Точки 0 и ∞ являются полюсами первого порядка функции f_*

   ▷ Для любого $z \in \mathbb{C} \backslash \{0\}$ функция f_* регулярна в точке z, причем $f_*'(z) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{z^2}\right)$, поэтому $f_*'(z) = 0 \Leftrightarrow z = \pm 1$

   Кроме того, для любых $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{C}}$ условие $f_*(z_1) = f_*(z_2)$ равносильно тому, что либо $\{z_1, z_2\} = \{0, \infty\}$, либо $z_1 z_2 = 1$. Это и означает требуемое.

3. Функция f_* конформна на области $D \subset \overline{\mathbb{C}} \Leftrightarrow D$ не содержит одновременно точки 0 и ∞ и не содержит пары точек $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ такие, что $z_1 z_2 = 1$.

Из доказательства выше следует, что функция f_* конформна на любой своей области однолистности. Такими областями, в частности, являются следующие области:

- $D_1 := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ и $D_2 := \{w \in \mathbb{C} : |w| > 1\}$, причем область D_2 является образом области D_1 при отображении $w(z) = \frac{1}{z}$
- $D_3 := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ и $D_4 := \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w < 0\}$, причем область D_4 является образом области D_3 при отображении $w(z) = \frac{1}{z}$

Пример 23.2. f_* конформно в области

- $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\} \cup \{\infty\}$
- $D_2 = \{z \in \mathbb{C} : Imz > 0\}$

Утверждение 23.3. Пусть $\Omega_1 \subset \overline{\mathbb{C}}$ — область, и f_* конформна в этой области, Ω_2 — область, являющаяся образом области Ω_1 при отображении $w(z) = \frac{1}{z}$. Тогда f_* конформна в Ω_2

Доказательство. Т.к. Ω_1 получается из Ω_2 конформным отображением $w = \frac{1}{z}$, то отображение $g = f_*(w)$ конформно в Ω_2 как композиция конформных отображений. Но $f_*(\frac{1}{z}) = f_*(z)$. Значит, $f_*(z)$ конформна в Ω_2 □

Утверждение 23.4. Отображение окружности и лучей:

- $f_*(D_1) = f_*(D_2) = \overline{\mathbb{C}} \backslash [-1, 1]$
- $f_*(D_3) = f_*(D_4) = \overline{\mathbb{C}} \backslash ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty))$
- Окружность с центром в точке 0 и радиусом $\rho \neq 1$ под действием функции Жуковского переходит в эллипс с фокусами ± 1, задаваемый следующим уравнением:

$$\frac{u^2}{\left(\frac{1}{2}\left(\rho + \frac{1}{\rho}\right)\right)^2} + \frac{v^2}{\left(\frac{1}{2}\left(\rho - \frac{1}{\rho}\right)\right)^2} = 1$$

- Открытый луч с началом в точке 0, состоящий из точек с аргументом $\varphi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, под действием функции Жуковского переходит в ветвь гиперболы, задаваемой следующим уравнением:

$$\frac{u^2}{\cos^2 \varphi} - \frac{v^2}{\sin^2 \varphi} = 1$$

24 Конформные отображения, осуществляемые степенной и экспоненциальной функциями.

Определение 24.1 (*Степенная функция.*)**.** Пусть $t \in \mathbb{R}$. Рассмотрим на области $G \subset \mathbb{C} \backslash [0, +\infty)$ функцию

$$w = |z|^t e^{it \cdot arg(z)}$$

где $arg(z) \in (0, 2\pi)$.

Эта функция регулярна на G. Причём, при $t \neq 0$ функция однолистна на области $D \subset G$, если D не содержит двух различных точек z_1, z_2 таких, что $z_1 = z_2 e^{\frac{2\pi i}{n}}$.

В частности, при $t > 0$ эта функция осуществляет конформное отображение углов области $G_{0,\varphi_0} = \{z : |z| > 0, 0 < arg(z) < \varphi_0\}$, где $\varphi_0 \leqslant 2\pi, |t|\varphi_0 \leqslant 2\pi$, на угловую область $G_{0,t\varphi_0}$ (первый индекс – вершина, второй – величина угла)

Пример 24.2. Функция $w = z^2$ отображает

1. верхнюю полуплоскость $\{z : Imz > 0\}$ на плоскость с разрезом $\mathbb{C}\backslash[0, +\infty)$
2. полукруг $\{z : |z| < 1, Imz > 0\}$ на круг с разрезом $\{w : |w| < 1\}\backslash[0, 1)$
3. полуплоскость $\{z : Imz > a > 0\}$ на внешность параболы $\{w = u + iv : v^2 > 4a^2(u + a^2)\}$

Определение 24.3 (*Экспоненциальная функция.*)**.** Функция $w = e^z$ осуществляет конформное отображение в области $D \subset \mathbb{C}$ тогда и только тогда, когда D не содержит двух различных точек z_1, z_2 таких, что $z_1 - z_2 = 2n\pi i$

Пример 24.4. Функция $w = e^z$ отображает

1. полосу $\{z : 0 < Imz < \pi\}$ на верхнюю полуплоскость $\{w : Imw > 0\}$
2. полуполосу $\{z : Rez < 0, 0 < Imz < \pi\}$ на полукруг $\{w : |w| < 1, Imw > 0\}$
3. полуполосу $\{z : Rez > 0, 0 < Imz < \pi\}$ на область $\{w : |w| > 1, Imw > 0\}$

25 Теорема Римана о существовании и единственности конформного отображения (б/д). Принцип соответствия границ.

Теорема 25.1 (Римана, *без доказательства*)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $D, G \subset \overline{\mathbb{C}}$ — односвязные области
2. Оба множества $\partial D, \partial G$ содержат более одной точки
3. $z_0 \in D\backslash\{\infty\}$, $w_0 \in G\backslash\{\infty\}$, $\alpha \in [0, 2\pi)$

Тогда существует единственное конформное отображение $f : D \to G$ такое, что выполнены равенства $f(D) = G$, $f(z_0) = w_0$ и $\arg f'(z_0) = \alpha$.

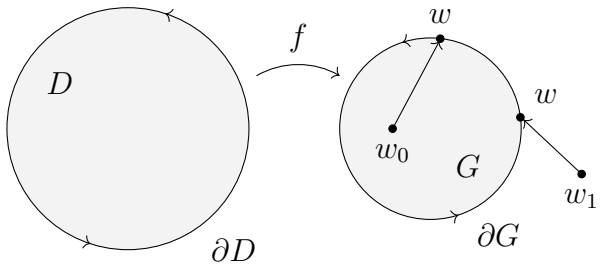
Пример 25.2. Зададимся вопросом, существует ли конформное отображение плоскости $\mathbb{C}$ на $\{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$. Теорема Римана не дает ответа на этот вопрос, поскольку $\partial\mathbb{C} = \{\infty\}$. Покажем, что такого отображения не существует. Пусть не так, и f — искомое отображение. Тогда f регулярна на $\mathbb{C}$, поскольку ни одна из областей не содержит точку ∞, и f ограничена на $\mathbb{C}$. Тогда, по теореме Лиувилля, f постоянна на $\mathbb{C}$ — противоречие.

Теорема 25.3 (принцип соответствия границ)**.** Пусть выполнены следующие условия:

1. $D, G \subset \mathbb{C}$ — ограниченные односвязные области с простыми кусочно-гладкими границами
2. Функция f регулярна на $\overline{D}$
3. Функция f взаимно однозначно отображает ∂D на ∂G с сохранением ориентации

Тогда f конформно отображает D на G.

Доказательство. Выберем $w_0 \in G$ и $w_1 \in \mathbb{C} \backslash \overline{G}$.



Найдём число N_1 корней уравнения $f(z) = w_1$ в области D. Для этого воспользуемся принципом аргумента для функции $f(z) - w_1$ и тем фактом, что f взаимно однозначно отображает ∂D на ∂G с сохранением ориентации:

$$N_1 = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\partial D} \arg(f - w_1) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\partial G} \arg(w - w_1) = 0$$

Значит, уравнение не имеет корней, поэтому $f(D) \subseteq G$ в силу произвольности выбора точки w_1. Теперь найдем число N_0 корней уравнения $f(z) = w_0$ в области D. Для этого снова воспользуемся принципом аргумента, но для функции $f(z) - w_0$:

$$N_0 = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\partial D} \arg(f - w_0) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\partial G} \arg(w - w_0) = 1$$

Значит, уравнение имеет ровно один корень для каждого $w_0 \in G$, то есть $f(D) = G$, причем отображение f однолистно. Тогда, поскольку функция f регулярна на D, она конформно отображает D на G. $\square$